

KRARC : 2023

철도사고 보고 및 분류 가이드라인

2023년 00월 00일 제정

<http://www.kotsa.or.kr>

철도사고 등의 보고 기준 제정 및 개정에 따른 경과 조치

이 기준은 발간 시점부터 사용하며, 이미 시행 중에 있는 철도사고 보고 지침이나 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 경우 종전에 적용하고 있는 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

※ 빨간색으로 표시된 사항은 법령 및 지침 변경 이후 적용사항

목 차

I. 총칙	1
1.1 목적	1
1.2 관련법령	1
1.3 적용범위	1
1.4 본 지침의 구성	2
1.5 국제조화	2
2. 철도사고 등의 의무보고 요령	3
2.1 철도사고 등의 의무보고	3
2.2 철도사고 등의 의무보고 원칙	3
2.3 철도사고 등의 분류체계	3
2.4 철도사고 등의 보고 제도 운영	6
2.4.1 철도사고 등의 의무보고 운영체계	6
2.4.2 철도사고 등의 의무보고 방법	7
3. 철도사고의 분류 요령	14
3.1 철도사고 등의 정의	14
3.1.1 철도사고	14
3.1.2 철도교통사고(충돌, 탈선, 열차(차량)화재, 건널목, 위험물)	16
3.1.3 철도사상사고	22
3.1.4 철도안전사고(철도화재, 시설파손)	23
3.1.5 철도안전사상사고	25
4. 운행장애의 분류 요령	26
4.1 운행장애의 정의	26
5. 철도준사고의 분류 요령	26
5.1. 철도준사고의 정의	27

6. 철도사고 등 의무보고 추가 정의 및 사례	29
6.1 충돌사고	29
6.2 탈선사고	31
6.3 열차화재사고	33
6.4 위험물 사고	34
6.5 건널목 사고	34
6.6 철도교통사상사고	35
6.7 철도화재사고	36
6.8 철도시설 파손사고	37
6.9 철도안전사상사고	38
6.10 운행장애	39
6.11 철도준사고	44
7. 철도사고 등 사고보고 시스템 등록 방법	46
7.1 사고보고 시스템 접속	43
7.2 사고보고 시스템 조회 및 보고방법	44

I. 총 칙

1.1 목 적

본 가이드라인은 「철도안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다.) 제86조(철도사고 등의 의무보고)제3항 (③ 제1항 및 제2항에 따른 보고의 절차 및 방법 등에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.)에 따른 철도사고 등 의무보고의 보고의 절차 및 방법 등의 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

가이드라인을 통하여, 각 철도운영기관 및 철도시설관리기관(이하 철도운영자 등)을 통해 수집되는 철도사고 등의 보고 정보를 표준화하여 일관성 있고 신뢰성 높은 사고통계관리를 도모한다.

1.2 관령법령

철도안전법 및 하위법령(시행령, 시행규칙)

도시철도법 및 하위법령(시행령, 시행규칙)

철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침(이하 "보고 지침"이라 한다.)

철도산업발전기본법

1.3 적용범위

본 가이드라인은 철도사고 등의 의무보고와 관련된 철도안전법령을 대체할 수 없으며, 법적 효력을 갖지 않는다.

철도안전법 및 하위법령과 직·간접적으로 관련된 철도유관기관의 참고문서로 적용되며, 가이드라인을 제시하기 위한 추가 정보와 사례를 제공하며 통일된 철도사고 등의 보고 및 분류를 가능하게 한다.

본 가이드라인의 내용은 국토교통부 동의 하에 철도사고 등의 의무보고 제도를 관할하는 기관에서 준비하며 철도안전법 및 하위법령, 지침 내 별첨에서 정하는 바를 적용하는 범위 내에서 사용된다.

가이드라인에서 기술된 정의와 방법론은 철도사고 관리 및 보고 업무담당자의 이해를 도모하기 위한 목적으로 작성된다.

1.4 가이드라인의 구성

본 가이드라인은 철도사고 등의 보고와 관련하여 국내 안전규제기관 및 업무담당자를 지원하는 독립적인 문서로 작성된다.

첫째, 법령에 의거한 정의는 이중프레임 표로 기술한다.

철도안전법 제1장 제1조 (○○○)

둘째, 기타 참고사항으로 도출된 설명은 단일프레임과 다음과 같이 기술한다.

[출처] : 철도운영기관 ○○규정, 기타 참고 규정

셋째, 가이드라인의 본문은 다음의 양식으로 기술한다. 철도사고 등의 기준을 제시한다.

가이드 라인

>

넷째, 가이드라인 외에 추가 정의는 다음의 양식으로 기술한다. 가이드라인에 제시하지 못한 세부 내용을 정의한다.

추가 정의

>

다섯째, 포함되는 사고 또는 포함되지 않는 사례를 제시한다.

사고 사례

>

1.5 국제조화

본 가이드라인은 국내외 철도안전성능(철도사고통계 등)의 비교와 상호호환성을 위하여 유럽(EU)의 Directive 2009/149/EC, 영국의 RIDDOR 등 국외규정과 조화를 이루도록 한다.

II. 철도사고 등의 의무보고 요령

2.1 철도사고 등의 의무보고

철도운영자 등은 철도차량이나 철도시설의 관리 및 이용과 관련하여 사상자가 발생하거나 재산피해가 발생하는 철도사고와 열차의 지연 등이 발생하는 운행장애, 철도사고로 이어질 수 있었던 상황이 발생한 철도준사고가 발생하면 국토교통부장관에게 의무적으로 보고 해야 한다. (철도안전법 제61조)

의무보고는 사건의 경중에 따라 즉시보고 대상(중대사고)과 조사보고 대상(중대사고 외)으로 분류되며, 의무보고 범위에 해당하는 철도사고 중 즉시보고 해야 하는 철도사고를 「철도안전법 시행령 제57조」별도 정하고 있다.

나머지 철도사고 등에 대하여 조사보고 하도록 규정하고 있으며 「보고 지침」에 정하고 있다.

□ 철도사고 등의 범위

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

「철도안전법 시행규칙 제1조의3(철도준사고의 범위)」

「철도안전법 시행규칙 제1조의4(운행장애의 범위)」

「보고 지침 제2조(정의)」

2.2 철도사고 등의 의무보고 원칙

1원칙 철도사고 등은 철도운영 및 유지관리 단계에서 발생한 사건에 국한한다.

2원칙 철도사고 등의 보고는 규정된 시간내에 시행하며, 위험관리 관점에서 성실히 보고해야 한다.

3원칙 철도사고 등의 보고는 명백하고 투명하게 행한다.

4원칙 철도사고 등의 위계는 철도사고, 철도준사고, 운행장애(운행장애, 철도준사고) 순서로 정한다.

5원칙 철도사고와 운행장애(철도준사고 포함)의 분류는 인명피해 및 재산피해, 운행지장의 발생 유무를 기준으로 한다.

6원칙 철도사고 등의 예방과 재발방지를 위한 활동을 지속적으로 수행해야 한다.

7원칙 의무보고 범주에 속하지 않는 사건이라도 철도안전에 미치는 영향에 미치는 영향을 판단하여 보고 할 수 있다.

8원칙 철도사고 등의 보고 시 철도운영기관 등의 과실여부와 관계없이 보고 및 관리 된다.

2.3 철도사고 등의 분류체계

「철도안전법 시행규칙」 제1조 및 「보고 지침」의 철도사고 등은 아래의 표와 같이 철도차량의 운행과 관련한 철도교통사고와 철도시설의 관리 및 이용과 관련된 철도안전사고로 구분한다. (한, 철도차량에 치이거나 시설이용 중 사상자가 발생하는 철도사상사고로 분류하여 보고하여야 한다.)

철도사고 등의 지표는 국가 간 철도안전성능을 비교하는 지표로 사용된다. 기존의 국내 철도사고 등의 분류기준은 국제 분류기준과 차이가 있다. 이에, 국제수준 비교를 위해 철도사고 등의 지표를 국내수준과 국제수준으로 구분하여 관리한다.

(1) 국내 철도사고 등(철도사고·운행장애·철도준사고)의 분류는 다음과 같다.

철도사고	철도교통사고	충돌사고		열차
				철도차량
		탈선사고		열차
				철도차량
		열차화재 사고 (차량화재 사고)		열차
				철도차량
	건널목사고			
	위험물사고			
	철도안전사고	철도화재 사고		
		철도시설 파손사고		
		기타안전사고		
	철도사상사고	교통/안전	여객	
공중(公衆)(일반)				
직원				
자살(시도)자				
운행장애		무정차통과, 운행지연		
철도준사고		철도준사고		
철도재난				

* 철도재난이란? 재난 및 안전관리기본법 제3조제1호에 따른 ‘자연재난’과 ‘사회재난’으로 인해 광범위한 운행중단을 요하거나 초래되는 경우이다.

(2) 국제 철도사고 등(철도사고·준사고)의 분류는 다음과 같다.

철도사고	철도교통사고	열차충돌사고	
		열차탈선사고	
		철도차량화재 사고	
		건널목사고	
		위험물사고	
		기타철도사고	
	철도사상사고	교통	여객
			공중
			직원
			자살(시도)자
철도준사고	레일 파손		
	궤도 좌굴 및 선형틀림		
	신호기 고장(기술적)		
	정지신호 무시		
	철도차량의 차륜 및 차축 파손		

* 기타철도사고 : EU CSI기준에서 기타철도사고란 상기에서 정의한 철도교통사고를 제외한 철도사고를 의미하며 이 범주에 속하는 사고는 다음과 같다.

- 입환차량/유지보수 기계의 충돌 및 탈선 (유지보수 작업을 위해 제한된 노선 포함)
- 비상사태에 대응하여 안전절차를 적용하여 의도적으로 발생시킨 충돌 및 탈선
- 열차에 의해 발사된 자갈도상, 비산(얼음) 관련 사고
- 철도차량 운행과 관련하여 발생된 감전사고

* 철도사고는 국제기준에 맞춰 사상자 발생하거나 재산피해가 150,000유로 발생한 사고

* 사상자 : 철도사고로 인해 30일 이내에 사망하거나 1일이상 입원치료한자

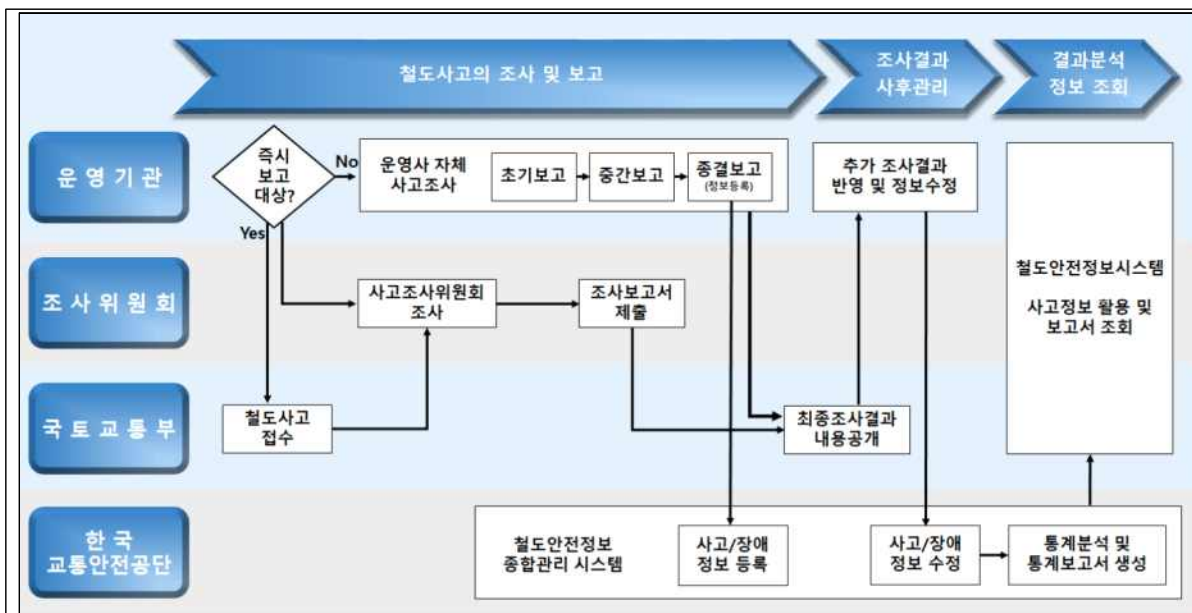
* 철도안전사고(철도안전사상사고) 및 운행장애는 제외한다.

2.4 철도사고 등의 보고 제도 운영

2.4.1 철도사고 등의 의무보고 운영체계

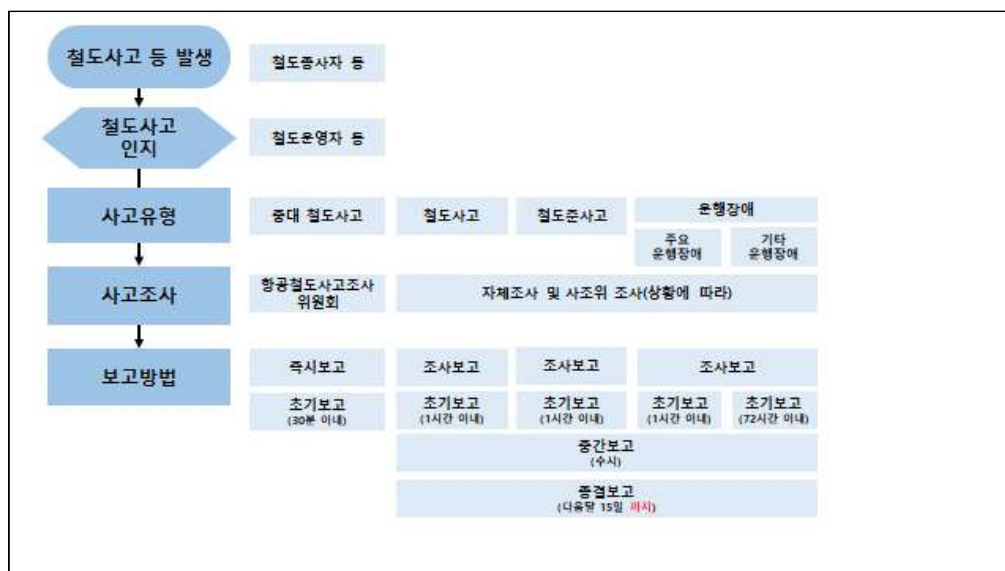
국가는 철도사고 등의 관리를 위해 철도안전정보종합관리시스템(이하 '정보시스템' 이라한다)을 운영하고 있으며 수집된 철도사고 등의 정보를 분석하여 철도사고 예방에 활용 될 수 있도록 지원한다.

철도사고 등의 정보관리를 위해 사고 발생 시 철도운영자등이 사고현황, 원인분석, 재산피해(인명, 재산), 철도사고보고서 등의 데이터를 입력하며 정보시스템 관리 주체는 사고데이터를 정보화하여 철도사고 등의 통계를 공시한다.

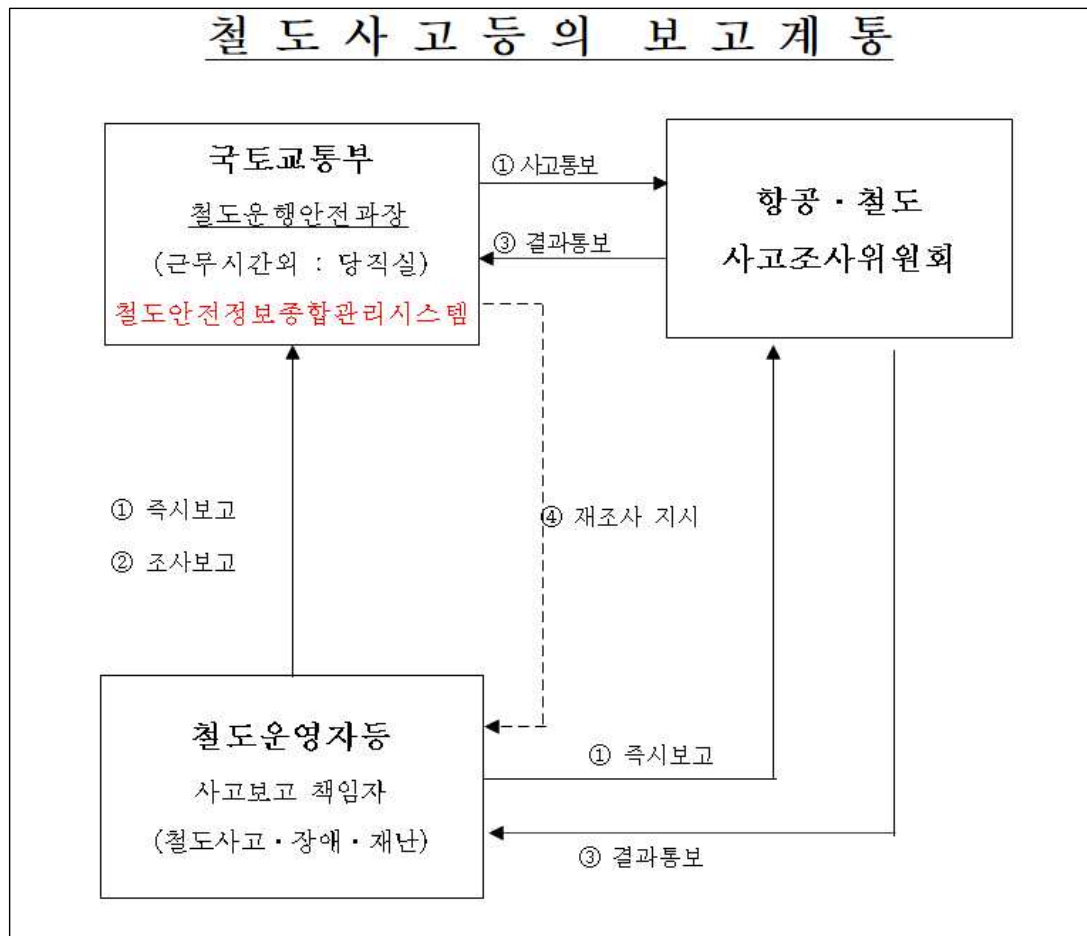


[그림] 사고보고 프로세스

철도사고 등의 조사 및 보고는 다음과 같은 프로세스와 계통으로 운영 된다.



[그림] 사고보고 프로세스



[그림] 철도사고 등의 보고계통

2.4.2 철도사고 등의 의무보고 방법

2.4.2.1 보고대상

(1) 의무보고 대상

국가로 의무적으로 보고해야 하는 철도사고 등이란, 철도안전법 시행규칙 등에 따른 철도사고, 철도 준사고, 운행장애(철도사고, 운행장애, 철도준사고)이다. 보고 주체는 철도운영자 등이 시행하며 전용철도에서 발생한 사고 등은 제외한다. 철도사고 등의 사고종류, 사상피해 등에 따라 즉시보고(중대 철도사고)와 조사보고 대상(중대 철도사고외 사고 등)으로 분류한다. (하고, 철도안전정보종합관리시스템으로 보고한다.)

(2) 중대 철도사고(즉시보고 대상)

철도사고 중에서도 인명피해 및 재산피해의 규모에 따라 즉시 보고해야하는 철도사고의 범위는 다음과 같다. '중대 철도사고'에 해당하는 철도사고는 항공철도사고조사위원회(이하 '사조위'라 한다)에서 별도 사고조사를 시행 할 수 있다.

「철도안전법 제61조(철도사고 등 의무보고)」

- ① 철도운영자등은 사상자가 많은 사고 등 대통령령으로 정하는 중대 철도사고가 발생하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

「철도안전법 시행령 제57조(국토교통부장관에게 즉시 보고하여야 하는 중대 철도사고 등)」

1. 열차의 충돌이나 탈선사고
2. 철도차량이나 열차에서 화재가 발생하여 운행을 중지시킨 사고
3. 철도차량이나 열차의 운행과 관련하여 3명 이상 사상자가 발생한 사고
4. 철도차량이나 열차의 운행과 관련하여 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 사고

가이드 라인

> 중대철도사고가 발생한 경우 사고발생 또는 알게 된 시점으로부터 30분내에 국토교통부 및 사조위(철도안전정보종합관리시스템)에 초기 즉시보고를 시행한다.

> 즉시보고를 수행하여야 하는 철도사고는 다음과 같다.

- 열차가 열차 또는 철도차량과의 충돌(접촉)이 발생한 경우
- 열차의 1개 이상의 바퀴가 궤도를 이탈한 경우
- 철도차량이 운행 중 화재가 발생하여 운행을 중지한 경우
- 철도차량의 운행 중 3명 이상의 사상자가 발생한 경우
- 철도차량의 운행 중 차량 및 시설파손 등 합산된 재산피해가 5천만원 이상이 발생한 경우

(3) 중대철도사고 외 철도사고 등(조사보고 대상)

철도사고 중에서도 인명피해 및 재산피해의 규모에 따라 중대철도사고 외 철도사고 등의 보고 해야하는 철도사고의 범위는 다음과 같다.

「철도안전법 제61조(철도사고 등 의무보고)」제2항

- ② 철도운영자등은 제1항에 따른 중대 철도사고를 제외한 철도사고 등이 발생하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 사고 내용을 조사하여 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

「보고 지침 제5조(철도사고 등의 조사보고)」

- ② 철도운영자등은 제1항의 조사보고 대상 가운데 다음 각 호의 사항에 대한 규칙 제86조제2항제1호의 초기보고는 철도사고 등이 발생한 후 또는 사고발생 신고(여객 또는 공중(公衆)이 사고발생 신고를 하여야 알 수 있는 열차와 승강장사이 발빠짐, 승하차시 넘어짐, 대합실에서 추락·넘어짐 등의 사고를 말한다)를 접수한 후 1시간 이내에 사고발생현황을 별표 1의 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 국토교통부(관련과)에 보고하여야 한다.

1. 영 제57조에 따른 철도사고 등을 제외한 철도사고
 2. 철도준사고
 3. 규칙 제1조의4 제2호에 따른 지연운행으로 인하여 열차운행이 고속열차 및 전동열차는 40분, 일반여객열차는 1시간 이상 지연이 예상되는 사건
 4. 그 밖에 언론보도가 예상되는 등 사회적 파장이 큰 사건
- ③ 철도운영자등은 제2항 각 호에 해당하지 않는 제1항에 따른 조사보고 대상에 대하여는 철도사고 등이 발생한 후 또는 사고발생 신고를 접수한 후 72시간 이내(해당 기간에 포함된 토요일 및 법정공휴일에 해당하는 시간은 제외한다)에 규칙 제86조제2항제1호에 따른 초기보고를 별표 1의 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 국토교통부(관련과)에 보고하여야 한다.

가이드 라인

- > 중대철도사고 외 철도사고 등(조사보고 대상)가 사고발생 또는 접수 된 시점으로부터 1시간 (또는 72시간) (또는 72시간)내에 국토교통부(철도안전정보종합관리시스템으로) 초기보고를 시행한다.
- > 중대철도사고 외 철도사고 등은 다음과 같다.
 - 즉시보고 대상을 제외한 철도사고
 - 철도준사고 및 운행장애
 - 역사내 화재발생, 외부화재로 인한 운행장애, 자연재난, 사회재난 등 예외적인 상황 발생 시

2.4.2.2 보고 방법

(1) 중대 철도사고 (즉시보고 대상)

중대 철도사고(이하 중대사고라 한다) 발생시 철도운영자 등은 관련 법령에 의해 아래와 같이 보고하여야 한다.

□ 즉시보고 내용

「철도안전법 시행규칙 제86조(철도사고 등의 의무보고)」

- ① 철도운영자등은 법 제61조제1항에 따른 중대 철도사고가 발생한 때에는 다음 각 호의 사항을 국토교통부장관에게 즉시 보고하여야 한다.
1. 사고 발생 일시 및 장소
 2. 사상자 등 피해사항
 3. 사고 발생 경위
 4. 사고 수습 및 복구 계획 등

□ 즉시보고의 방법

「철도사고 등 지침 제4조(중대 철도사고의 보고)」

- ① 철도운영자등 (법 제4조에 따른 철도운영자 및 철도시설관리자를 말한다. 전용철도의 운영자는 제외한다. 이하 같다)이 규칙 제86조제1항의 즉시보고를 할 때에는 별표 1의 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 구두로 다음 각 호와 같이 보고하여야 한다.

1. 일과시간 : 국토교통부(관련과) 및 항공·철도사고조사위원회
2. 일과시간 이외 : 국토교통부 당직실

□ 즉시보고의 보고시간

「보고 지침 제4조(중대 철도사고의 보고)」

- ② 제1항의 즉시보고는 사고발생을 인지한 후 30분 이내에 하여야 한다.
- ③ 제1항의 즉시보고를 접수한 때에는 지체 없이 사고관련 부서(팀) 및 항공·철도사고조사위원회에 그 사실을 통보하여야 한다.

□ 중대사고의 조사보고

「보고 지침 제4조(중대 철도사고의 보고)」

- ④ 철도운영자등은 제1항의 사고 보고 후 제5조제4항제1호 및 제2호에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.
- ⑤ 제4항의 보고 중 초기보고, 중간보고, 종결보고는 철도안전정보관리시스템을 통하여 보고할 수 있다.

가이드 라인

- > 중대사고는 '즉시' 보고하는 것이 원칙이나, 보고 지침에서는 사고발생을 인지한 후 30분 이내로 규정한다.
- > 중대사고의 즉시보고 시 「철도안전법 시행규칙 제86조(철도사고 등의 의무보고)」 제1항의 사고 발생 일시 및 장소, 사상자 등 피해사항, 사고 발생 경위, 사고 수습 및 복구 계획 등을 보고하며, 현장상황 파악이 미흡한 경우 파악된 결과까지 보고한다.
- > 중대사고는 「보고 지침」에 의거 중간보고, 종결보고를 시행한다.
 - (중간보고) 철도사고보고서에 사고수습 및 복구사항 등을 작성하여 사고수습·복구 기간 중에 1일2회 또는 수습상황 변동시 수시로 보고한다.
 - (종결보고) 철도사고 등의 수습·복구(임시복구 포함)가 끝나 열차가 정상 운행하는 시점을 기준으로 다음달 15일 이전(복구가 완료된 시점으로부터 30일 이내)에 보고한다. 단, 15일(30일 이내) 까지 사법기관, 사조위 조사 등으로 사고조사가 완료가 되지 않은 경우 자체 조사 등 조사된 결과까지 보고한다.
 - (종결보고) 열차 정상운행 하는 시점을 기준으로 30일 이내에 보고한다. 단, 30일 이내에 사법기관, 사조위 조사 등으로 사고조사가 완료가 되지 않은 경우 자체조사 등 조사된 결과까지 보고한다.
- > 사법기관, 사조위, 자체 사고조사결과가 완료된 경우 수정, 보완하여 종결보고 한다.

(2) 중대 철도사고 외 철도사고 등(조사보고 대상)

중대 사고외의 철도사고 등(이하 중대사고외 사고라고 한다)의 발생 시 철도운영자 등은 관련 법령에 의해 아래와 같이 보고하여야 한다.

□ 초기보고 및 조사보고 내용

「철도안전법 시행규칙 제86조(철도사고 등의 의무보고)」

① 철도운영자등은 법 제61조제2항에 따른 철도사고가 발생한 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 국토교통부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

1. 초기보고: 사고발생현황 등
2. 중간보고: 사고수습·복구상황 등
3. 종결보고: 사고수습·복구결과 등

□ 중대 철도사고 외 철도사고 등 초기보고 대상

「철도사고 등 지침 제5조(철도사고 등의 조사보고)」

1. 영 제57조에 따른 철도사고 등을 제외한 철도사고
2. 철도준사고
3. 운행장애
- (2. 운행장애)
- (3. 철도준사고)
4. 기타 언론보도가 예상되는 등 사회적 파장이 큰 사건

□ 중대 철도사고 외 철도사고 등 조사보고 방법

「철도사고 등 지침 제5조(철도사고 등의 조사보고)」제4항 및 제5항

가이드 라인

> 초기보고는 사고발생 후 또는 사고발생을 알게된 시점부터 1시간 또는 72시간(~~또는 72시간~~) 이내에 국토교통부(**철도안전정보종합관리시스템**)에 보고하여야 한다.

- 1시간 이내에 보고하여야 하는 경우

- 중대사고 외 철도사고
- * 사상자가 발생할 것이라고 판단된 경우, 대규모 재산피해가 예상되는 경우
- * 철도사고로 인해 1일 이상 입원치료가 확인된 경우
- 철도 준사고
- 고속 및 전동열차 40분, 일반여객열차 1시간 이상의 지연이 예상되는 사건 (**삭제**)

(• 운행장애)

- 72시간 이내에 보고하여야 하는 경우 (**삭제**)

- 고속 및 전동열차 40분 미만, 일반여객열차 1시간 미만의 지연이 발생한 사건
- > 중간보고는 철도사고 등이 발생한 후 별지 제1호서식의 철도사고보고서에 사고수습 및 복구사항 등을 작성하여 사고수습·복구기간 중에 1일 2회 또는 수습상황 변동 시 등 수시로 보고할 것
- (> 중간보고는 SMS 등 가능한 통신수단으로 보고할 수 있다. 단, 국토교통부가 요청 시 「철도사고 등 지침」의 별지 1호서식 또는 자체 조사서식으로 중간보고하여야 한다. 철도사고보고서에는 사고수습 및 복구사항 등을 작성하여 사고수습·복구 기간 중에 1일2회 또는 수습상황 변동시 수시로 보고한다.)
- > 중대사고 외 사고 등은 「보고 지침」에 의거 복구가 완료된 시점을 기준으로 다음달 15일까지 (30일 이내에) 철도안전정보종합관리시스템으로 보고 할 수 있다.(하여야 한다.)
- > 사법기관, 사조위, 자체조사 등이 종결보고 시점까지 완료가 되지 않은 경우 조사된 결과까지 보고한다.
- > 사법기관, 사조위, 자체 사고조사결과가 완료된 경우 수정, 보완하여 보고한다.
- > 초기보고 및 중간보고를 시행하였더라도 사고, 준사고, 운행장애 요건에 해당되지 않는다면 사고통계에서 제외한다.
- > 초기보고 및 중간보고를 시행한 기타 언론보도가 예상되는 등 사회적 파장이 큰 사건의 경우 재산피해나 인명피해, 운행장애가 발생하지 않았다면 종결보고하지 않고 자체 관리한다. 단, 준사고 요건으로 판단되는 사건은 준사고로 보고한다.

(3) 두 개 기관 이상이 관련된 사고

중대 사고외의 철도사고 등(이하 중대사고외 사고라고 한다)의 발생 시 철도운영자 등은 관련 법령에 의해 아래와 같이 보고하여야 한다.

「의무보고 지침 제9조(둘 이상의 기관과 관련된 사고의 처리)」

둘 이상의 철도운영자등이 관련된 철도사고 등이 발생한 경우 해당 철도운영자등은 공동으로 조사를 시행할 수 있으며, 다음 각 호의 구분에 따라 보고하여야 한다.

1. 제4조 및 제5조에 따른 최초 보고: 사고 발생 구간을 관리하는 철도운영자등
2. 제1호의 보고 이후 조사 보고 등

가. 보고 기한일 이전에 사고원인이 명확하게 밝혀진 경우 : 철도차량 관련 사고 등은 해당 철도차량 운영자, 철도시설 관련 사고 등은 철도시설 관리자.

나. 보고 기한일 이전에 사고원인이 명확하게 밝혀지지 않은 경우 : 사고와 관련된 모든 철도차량 운영자 및 철도시설 관리자

가이드 라인

- > 둘 이상의 기관이 연관된 철도사고 등의 초기보고는 해당구간을 관리(관제)하는 기관에서 초기보고를 시행 한다.
- >

- > 초기보고 후 중간보고는 철도차량관련 사고등은 철도차량운영자가 시설관리자는 해당구간의 유지관리를 수행하는 시설유지관리자가 수행한다.
- > 종결보고는 해당 사고의 주요한 원인을 제공한 운영자가 보고한다.
 - * A기관 운행노선의 B운영사의 차량이 운행 중 A기관의 시설탈락으로 차량파손이 발생하여 차량고장이 발생한 경우 A기관이 종결보고한다.
 - * B기관이 선로변 작업 중 작업부주의로 A기관의 시설을 파손한 경우 원인제공자인 B기관이 종결보고 한다.
 - * 시설유지관리(위탁을 포함한다) A기관이 시설작업 중 작업부주의로 인해 B기관의 차량의 고장을 일으킨 경우 A기관이 종결보고 한다.
- > 철도운영 또는 시설기관이 아닌 기타 기관(사람)의 과실, 외부원인으로 발생한 경우 차량사고등은 차량관리자가 시설사고등은 시설관리자가 보고한다.
 - * 외부 사람이 차량기지내에 불법으로 침입하여 방화를 저질러 차량의 화재가 발생한 경우 차량관리자가 보고
 - * 지방자치단체에서 수행하는 외부 도로공사 작업 수행 중 철도시설물(전차선)을 지장하여 운행장애가 발생한 경우 해당구간을 관리하는 시설유지관리자가 보고한다.

III. 철도사고의 분류 요령

3.1. 철도사고 등의 정의

3.1.1 철도사고

(1) 철도사고의 정의

「철도안전법 제2조(정의)」

철도운영 또는 철도시설 관리(및 이용과)와 관련하여 사람이 죽거나 다치거나 물건이 파손되는 사고 (단, 전용철도에서 발생한 사고 제외)

「철도안전법 시행령 별표1」

중상자 : 철도사고로 인해 부상을 입은 날부터 7일 이내(24시간 이내) 실시된 의사의 최초 진단결과 24시간 이상 입원 치료가 필요한 상해를 입은 사람(의식불명, 시력상실, 신체 일부의 영구적 손상을 포함)을 말한다.

「보고 지침 제2조(정의)」

④ 이 지침에서 사용하는 "사상자"라 함은 다음 각 호의 인명피해를 말한다.

1. 사망자 : 사고로 즉시 사망하거나 30일 이내에 사망한 사람
2. 부상자 : (사고발생 후 24시간 이내 입원하여,) 24시간 이상 입원 치료한 사람

「철도산업발전기본법 제3조 (정의)」

‘철도운영’ : 철도와 관련된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 철도 여객 및 화물 운송

나. 철도차량의 정비 및 열차의 운행관리

다. 철도시설·철도차량 및 철도부지 등을 활용한 부대사업개발 및 서비스

‘철도시설’ : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설(부지를 포함한다)

가. 철도의 선로(선로에 부대되는 시설을 포함한다), 역시설(물류시설·환승시설 및 편의시설 등을 포함한다) 및 철도운영을 위한 건축물·건축설비

나. 선로 및 철도차량을 보수·정비하기 위한 선로보수기지, 차량정비기지 및 차량유치시설

다. 철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비

라. 철도노선간 또는 다른 교통수단과의 연계운영에 필요한 시설

마. 철도기술의 개발·시험 및 연구를 위한 시설

바. 철도경영연수 및 철도전문인력의 교육훈련을 위한 시설

사. 그 밖에 철도의 건설·유지보수 및 운영을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

가이드 라인

□ 철도운영

- > 철도사고 등에서 철도운영이란? 「철도안전법 제2조(정의)」의 철도운영이란 「철도산업발전기본법 제3조 (정의)」를 따른다.

□ 철도시설

- > 철도사고 등에서 철도시설이란? 「철도안전법 제2조(정의)」의 편의시설과 마, 바, 사 호에 해당하는 시설을 제외한 철도운영 및 이용에 직접적인 영향을 미치는 시설을 말한다.

□ 철도차량의 구분

- > 철도사고 등에서 말하는 철도차량이란? 레일에서 차륜 등을 사용하여 인력 또는 축력 이외의 동력을 사용하여 운행하는 것을 말한다.
- > 철도사고 등에서 말하는 열차란? 시작 지점부터 최종 도착 지점까지 본선을 운행하는 철도차량이다. 시운전중인 열차, 열차운행을 중지하고 작업하는 철도차량, 운행을 마치고 회송하는 회송열차를 포함한다.
- > 철도사고 등에서 말하는 철도차량이란? 열차와 측선 및 차량기지 등에서 입환 및 작업 중인 차량, 작업차량, 기지 등에 유치된 차량 등 모든 철도차량을 포함한다.

□ 사상자 관리

- > 철도사고 등에서 사망자는 철도사고로 인해 30일 이내에 사망한 사람을 말한다.
- > 철도사고 등에서 부상자는 「철도안전법 시행령 별표1」의 중상자 기준에 따른다.
 - 중상자 : 철도사고로 인해 부상을 입은 날부터 7일 이내(24시간 이내) 실시된 의사의 최초 진단결과 24시간 이상 입원 치료가 필요한(입원치료한) 상해를 입은 사람(의식불명, 시력상실을 포함)을 말한다.

□ 물건의 파손

- > 철도사고 등에서 물건의 파손이란? 철도사고 등으로 발생한 철도차량, 선로, 신호통신, 전철설비, 구조물(역사, 터널, 교량 등) 등 철도시설의 물적피해와 환경손상을 말한다.
- > 철도안전법 제2조(정의)에서 말하는 물건의 파손의 재산피해의 산정은 철도사고 등으로 인해 발생한 시설 및 차량의 파손, 환경손상 등 으로 인해 복구를 위해 소요되는 비용을 말한다. 복구를 위해 소요되는 금액은 시설 및 차량 복구를 위한 자재비, 수리비용을 포함한다. 또한, 복구금액을 보험회사 등 제3자가 부담하게 될 지라도 포함한다. 철도사고 등으로 인한 보상금액(병원치료비, 장례비, 운임반환료 등)은 재산피해외 기타피해금액으로 분류한다.

□ 철도사고의 보고 시기

- > 철도사고는 철도사업 생애주기 중 개통이후 운영(시운전 포함) 및 유지보수(계량) 단계에서 발생하는 철도사고로 한정한다.

*철도사업 생애주기 : 철도계획 - 설계 - 시공 - 운영 - 유지보수 - 폐기

3.1.2 철도교통사고 (충돌, 탈선, 열차(차량)화재, 건널목, 위험물)

철도교통사고란 철도차량의 운행 중에 발생한 사고이다. 철도차량의 운행과 관련하여 사상자나 재산 피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

철도차량의 운행과 관련된 사고로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사고

가이드 라인

- > 철도교통사고란 철도차량이 승객 또는 물건의 운송여부와 관계없이 움직이는 중에 발생한 사고이다.
- > 철도차량의 운행이란 운행을 위한 대기부터 운행 종료 후 유치까지를 말한다.
- > 철도차량이 출발역, 정차역 등에 일시적으로 멈춘 경우 발생한 사고를 포함한다.
- > 본선, 측선, 차량기지, 입환선, 시험선 등 모든 철도노선을 포함한다. 단, 연구목적의 시험선로는 제외한다.
- > 철도차량의 이동 중 발생한 충돌, 탈선, 화재, 건널목, 위험물, 철도교통사상(사상)사고 이다.

3.1.2.1 충돌사고

철도차량이 다른 철도차량 또는 장애물(동물 및 조류는 제외한다)과 충돌하거나 접촉한 사고이다. 충돌로 인해 사상자나 일정규모 이상의 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

철도차량이 다른 철도차량 또는 장애물(동물 및 조류는 제외한다)과 충돌하거나 접촉한 사고

가이드 라인

- > 충돌사고란 운행 중인 철도차량이 다른 철도차량 또는 장애물(동물 및 조류는 제외한다)과 충돌하거나 접촉(이하 충돌)한 사고이다. 충돌로 인해 사상자나 일정규모 이상의 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고로, 충돌사고는 다음과 같다.
 - 열차와 열차 간의 충돌, 열차와 철도차량 간의 충돌이 발생한 경우
 - 열차가 장애물과 충돌하여 차량의 파손으로 운행을 중지한 경우
 - 철도차량이 운행 중 충돌로 차량내에 탑승한 사람의 사상자가 발생한 경우
 - 철도차량이 운행 중 충돌로 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
 - 철도차량의 충돌로 본선지장이 3시간 이상 발생한 경우
- > 위의 기준이외의 철도차량의 충돌은 운행장애 또는 철도준사고에 해당 되면 분류하여 보고한다.
- > 사고, 운행장애, 준사고에 해당되지 않는다고 판단되는 경우 관리사고로 보고하여 별도 관리한다.

3.1.2.2 탈선

운행하는 철도차량이 궤도를 이탈하는 사고로 적어도 한 개 이상의 차륜이 선로(궤도)를 이탈한 사고이다. 탈선으로 인해 사상자나 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

철도차량이 궤도를 이탈하는 사고

(철도차량이 운행 중 1개 이상의 바퀴가 궤도를 이탈한 경우)

가이드 라인

- > 탈선사고란 운행하는 철도차량이 궤도를 이탈하는 사고로 적어도 한 개 이상의 차륜이 선로(궤도)를 이탈한 사고이다. 탈선으로 인해 사상자나 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고로 다음과 같다.
 - 열차가 운행 중 한개 이상의 바퀴가 선로(궤도)를 이탈한 경우
 - 철도차량의 탈선으로 차량에 탑승한 사람의 사상자가 발생한 경우
 - 철도차량의 탈선으로 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
 - 철도차량의 탈선으로 인해 본선지장이 3시간 이상 발생한 경우
- > 위의 사고이외의 철도차량의 탈선이 운행장애 또는 철도준사고에 해당 되면 분류하여 보고한다.
- > 사고, 운행장애, 준사고에 해당되지 않는 탈선은 보고하고 별도 관리한다.

3.1.2.3 열차화재 (철도차량화재)

운행하는 철도차량에서 화재가 발생하여 운행을 중지하거나, 화재로 인해 사상자나 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

철도차량에서 화재가 발생하는 사고

(운행중인 철도차량에서 화재가 발생하는 사고)

「소방의 화재조사에 관한 법률 제2조(정의)」

‘화재’란 사람의 의도에 반하거나 고의 또는 과실에 의하여 발생하는 연소 현상으로서 소화할 필요가 있는 현상 또는 사람의 의도에 반하여 발생하거나 확대된 화학적 폭발현상을 말한다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」

‘소화설비’란 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것

가. 소화기구

- 1) 소화기
- 2) 간이소화용구: 에어로졸식 소화용구, 투척용 소화용구, 소공간용 소화용구
- 3) 자동확산소화기

나. 자동소화장치

- 1) 주거용 주방자동소화장치
- 2) 상업용 주방자동소화장치
- 3) 캐비닛형 자동소화장치
- 4) 가스자동소화장치
- 5) 분말자동소화장치
- 6) 고체에어로졸자동소화장치

다. 옥내소화전설비(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)

라. 스프링클러설비등

- 1) 스프링클러설비
- 2) 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함한다)
- 3) 화재조기진압용 스프링클러설비

마. 물분무등소화설비

- 1) 물 분무 소화설비
- 2) 미분무소화설비
- 3) 포소화설비
- 4) 이산화탄소소화설비
- 5) 할론소화설비
- 6) 할로겐화합물 및 불활성기체(다른 원소와 화학 반응을 일으키기 어려운 기체를 말한다. 이하 같다) 소화설비
- 7) 분말소화설비
- 8) 강화액소화설비
- 9) 고체에어로졸소화설비

바. 옥외소화전설비

가이드 라인

- > 운행중인 철도차량이 「소방의 화재조사에 관한 법률 제2조(정의)」에 정의된 화재가 발생한 사고이다. 철도차량화재로 보고하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - 열차에서 화재가 발생하여 운행을 중지한 경우
 - 철도차량의 화재로 사상자가 발생한 경우
 - 철도차량의 화재로 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
 - 철도차량의 화재로 인해 본선지장이 3시간 이상 발생한 경우
- > 철도차량의 화재는 화물을 포함하며, 출발역에 정차했을 때, 목적지 또는 중간 정류장에 정차했을 때, 재배치 작업 중 발생하는 경우를 포함한다.
- > 열차의 운행 중 화재 없이 연기가 발생(예시. 견인전동기 과열 등)하여 소화기를 사용했더라도 화재사고로 포함하지 않는다. 단, 이로 인해 운행을 중지하여 운행장애가 발생하였다면 운행장애로 보고 한다.

3.1.2.4 기타철도교통사고 - 위험물 사고

열차에서 위험물 또는 위해물품이 누출되거나 폭발하여, 사상자나 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

열차에서 위험물 또는 위해물품이 누출되거나 폭발하는 등으로 사상자 또는 재산피해가 발생한 사고

「철도안전법 시행령 제45조(운송취급주의 위험물)」

‘위험물’

1. 철도운송 중 폭발할 우려가 있는 것
2. 마찰·충격·흡습(吸濕) 등 주위의 상황으로 인하여 발화할 우려가 있는 것
3. 인화성·산화성 등이 강하여 그 물질 자체의 성질에 따라 발화할 우려가 있는 것
4. 용기가 파손될 경우 내용물이 누출되어 철도차량·레일·기구 또는 다른 화물 등을 부식시키거나 침해할 우려가 있는 것
5. 유독성 가스를 발생시킬 우려가 있는 것
6. 그 밖에 화물의 성질상 철도시설·철도차량·철도종사자·여객 등에 위해나 손상을 끼칠 우려가 있는 것)

「철도안전법 시행규칙 제78조(위해물품의 종류 등)」

‘위해물품’

1. 화약류: 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 따른 화약·폭약·화공품과 그 밖에 폭발성이 있는 물질
2. 고압가스: 섭씨 50도 미만의 임계온도를 가진 물질, 섭씨 50도에서 300킬로파스칼을 초과하는 절대압력(진공을 0으로 하는 압력을 말한다. 이하 같다)을 가진 물질, 섭씨 21.1도에서 280킬로파스칼을 초과하거나 섭씨 54.4도에서 730킬로파스칼을 초과하는 절대압력을 가진 물질이나, 섭씨 37.8도에서 280킬로파스칼을 초과하는 절대가스압력(진공을 0으로 하는 가스압력을 말한다)을 가진 액체상태의 인화성 물질
3. 인화성 액체: 밀폐식 인화점 측정법에 따른 인화점이 섭씨 60.5도 이하인 액체나 개방식 인화점 측정법에 따른 인화점이 섭씨 65.6도 이하인 액체
4. 가연성 물질류: 다음 각 목에서 정하는 물질
 - 가. 가연성고체: 화기 등에 의하여 용이하게 점화되며 화재를 조장할 수 있는 가연성 고체
 - 나. 자연발화성 물질: 통상적인 운송상태에서 마찰·습기흡수·화학변화 등으로 인하여 자연발열하거나 자연발화하기 쉬운 물질
 - 다. 그 밖의 가연성물질: 물과 작용하여 인화성 가스를 발생하는 물질
5. 산화성 물질류: 다음 각 목에서 정하는 물질
 - 가. 산화성 물질: 다른 물질을 산화시키는 성질을 가진 물질로서 유기과산화물 외의 것
 - 나. 유기과산화물: 다른 물질을 산화시키는 성질을 가진 유기물질
6. 독물류: 다음 각 목에서 정하는 물질

가. 독물: 사람이 흡입·접촉하거나 체내에 섭취한 경우에 강력한 독작용이나 자극을 일으키는 물질

나. 병독을 옮기기 쉬운 물질: 살아 있는 병원체 및 살아 있는 병원체를 함유하거나 병원체가 부착되어 있다고 인정되는 물질

7. 방사성 물질: 「원자력안전법」 제2조에 따른 핵물질 및 방사성물질이나 이로 인하여 오염된 물질로서 방사능의 농도가 킬로그램당 74킬로베크렐(그램당 0.002마이크로큐리) 이상인 것

8. 부식성 물질: 생물체의 조직에 접촉한 경우 화학반응에 의하여 조직에 심한 위해를 주는 물질이나 열차의 차체·적하물 등에 접촉한 경우 물질적 손상을 주는 물질

9. 마취성 물질: 객실승무원이 정상근무를 할 수 없도록 극도의 고통이나 불편함을 발생시키는 마취성이 있는 물질이나 그와 유사한 성질을 가진 물질

10. 총포·도검류 등: 「총포·도검·화약류 등 단속법」에 따른 총포·도검 및 이에 준하는 흉기류

11. 그 밖의 유해물질: 제1호부터 제10호까지 외의 것으로서 화학변화 등에 의하여 사람에게 위해를 주거나 열차 안에 적재된 물건에 물질적인 손상을 줄 수 있는 물질

가이드 라인

> 위험물 사고의 위험물이란 「철도안전법 시행령 제45조」, 위험물질이란 「철도안전법 시행규칙 제78조」에 따른다.

> 위험물사고에서 폭발이란 급속한 연소로 인해 급격한 팽창이나 파열 등이 발생한 경우이다.

> 위험물 사고란 열차(화물포함)에서 위험물 또는 위해물품이 누출되거나 폭발하여, 사상자나 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고로 보고하여야 할 사항은 다음과 같다.

- 위험물의 누출이나 폭발로 인해 사상자가 발생한 경우
- 위험물 누출이나 폭발로 5천만원 이상의 재산피해(환경의 손상 포함)가 발생한 경우
- 위험물의 누출 및 폭발로 본선지장이 3시간 이상 발생한 경우

3.1.2.5 기타철도교통사고 - 건널목 사고

‘건널목’에서 열차 또는 철도차량과 도로를 통행하는 차마, 사람 또는 기타 이동 수단으로 사용하는 기계기구와 충돌하거나 접촉한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

‘건널목’에서 열차 또는 철도차량과 도로를 통행하는 차마, 사람 또는 기타 이동 수단으로 사용하는 기계기구와 충돌하거나 접촉한 사고

「건널목 개량촉진법 제2조(정의)」

‘건널목’이란 철도와 도로가 평면교차되는 곳을 말한다

「도로교통법 제2조(정의)」

17. "차마"란 다음 각 목의 차와 우마를 말한다.

가. "차"란 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

- 1) 자동차
- 2) 건설기계
- 3) 원동기장치자전거
- 4) 자전거
- 5) 사람 또는 가축의 힘이나 그 밖의 동력(動力)으로 도로에서 운전되는 것. 다만, 철길이나 가설(架設)된 선을 이용하여 운전되는 것, 유모차, 보행보조용 의자차, 노약자용 보행기 등 행정안전부령으로 정하는 기구·장치는 제외한다.

나. "우마"란 교통이나 운수(運輸)에 사용되는 가축을 말한다.

가이드 라인

- > 건널목사고는 건널목에서 발생한 열차와 통행자와 접촉이 발생한 모든 유형의 사고이다.
- > 자살을 목적으로 건널목에 진입하여 사고가 발생한 경우 건널목사고 자살 원인으로 분류한다.
(> 자살을 목적으로 건널목에 진입하여 사고가 발생한 경우 철도교통사상사고 자살로 분류한다.)
- > 건널목의 범위 중 역사 내 철도종사자를 위한 통로와 선로 상에 있는 종사자 전용 통로는 제외한다.
- > 건널목의 통행자는 건널목을 이용하여 선로를 횡단하거나 횡단하려는 사람이나 이동기구(자동차, 농기구, 이륜차 등)이며 동물(조류포함)은 제외한다.
- > 건널목사고 발생 시 최초보고는 사고 발생 구간을 관리하는 철도운영자 등이 보고하며, 조사보고 기한일 이전에 사고원인이 명확하게 밝혀진 경우 철도차량 관련 사고 등은 철도차량 운영자, 철도시설 관련 사고 등은 유지보수를 수행하는 철도시설 관리자가 보고한다.

3.1.3 철도사상사고 (3.1.3 철도사상사고)

철도교통사고(충돌, 탈선, 차량화재, 건널목, 위험물)와 철도안전사고(시설파손, 철도화재)를 제외하고 철도차량의 이용이나 시설의 관리 및 이용과 관련하여 사람의 사상이 발생한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

3. 철도사상사고 : 열차 또는 철도차량 운행, 철도시설 운영·관리(및 이용)와 관련된 인명 사상 사고를 말한다.

⑤ 이 지침에서 사용하는 여객, 공중, 직원(자살(시도)자)이라 함은 다음 각 호를 말한다.

1. '여객' : 철도를 이용하여 여행할 목적으로 역구내에 들어온 사람이나 열차를 이용 중인 사람을 말한다.
2. '공중(公衆)(일반)' : 여객과 직원을 제외한 사람을 말한다.
3. '직원' : '철도종사자'를 말한다.

(4. '자살(시도)자' : 사망 또는 부상에 이르는 고의적 자해 행위를 저지른 사람을 말한다.)

가이드 라인

- > 국가에서 관리하는 사상의 범위는 사망, 중상을 말하며, 이외의 사상은 운영기관 등에서 별도 관리한다.
- > 여객이란 철도를 이용하여 이동할 목적으로 역구내에 들어온 사람이나 열차를 이용 중인 사람을 말한다.
- > 직원이란 철도운행, 철도시설 및 차량의 유지관리 업무를 수행하는 철도종사자를 말하며 계약자를 포함한다.
- > 자살을 목적으로 역구내에 들어온 사람이나 열차를 이용하는 사람은 승차권을 소지하였더라도 교통사상사고 공중(일반) 자살원인으로 분류한다.(자살자(자살시도자))로 분류한다.)
- > 공중(일반)이란 여객과 직원(자살(시도)자들)을 제외한 사람을 말한다.
- > 자살자 사고는 사상에 이르는 고의적인 자해 행위를 의미한다. 자살을 목적으로 역시설에서 뛰어내리거나, 차량에서 뛰어내리거나, 차량에 뛰어듦, 선로에 침범하는 사고를 말한다.
- > 자살의 구분은 국가책임기관의 사법기관 등에서 결정한 사항에 따른다. 단, 국가책임기관의 조사가 불가한 경우 기타 세부 기준을 적용한다.
- * 국가책임기관 결정 부재시 판단 기준 권고
 - 유서, 목격자(제보자)의 명확한 진술, 이전의 자살 시도, 장기적 우울증, 자살 의지를 입증하는 행동이 명확히 입증되는 경우

3.1.3.4 철도교통사상사고

‘충돌사고’, ‘탈선사고’, ‘열차화재사고’, ‘위험물사고’, ‘건널목사고’를 동반하지 않고 열차 또는 차량의 운행과 관련하여, ‘여객’, ‘공중(公衆)’, 직원이 사망하거나 부상을 당한 사고

「사고 지침 제2조(정의)」

철도사상사고 - 교통사상 : ‘충돌사고’, ‘탈선사고’, ‘열차화재사고’를 동반하지 않고, ‘위험물사고’, ‘건널목사고’를 동반하지 않고 열차 또는 차량의 운행 ‘여객’, ‘공중(公衆)’, 직원(이하 계약을 체결하여 철도운영자등의 업무를 수행하는 사람을 포함한다.)이 사망하거나 부상을 당한 사고

가이드 라인

- > 교통사상사고는 철도차량의 운행 중 차량 내외부에서 사상자가 발생한 사고이다. 단, 질병이나 폭행으로 사상이 발생한 경우는 제외한다.
- > 열차나 철도차량이 출발역이나 정차역 등에 일시정지한 경우를 포함한다. 단, 자살을 목적으로 철도차량에 뛰어들거나 뛰어내린 경우 공중 - 자살로 구분한다. (자살(시도)자로 구분한다.)
- > 열차나 철도차량이 역구내 측선, 정비기지 등 유치 상태에서 발생한 사고는 교통사상사고에서 제외한다. (철도안전사상사고)

3.1.4 철도안전사고

철도의 시설 관리와 이용과 관련된 사고로 철도화재사고, 철도시설파손사고, 철도안전사상사고로 분류한다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

철도시설 관리와(이용과) 관련된 사고로서 철도화재사고, 철도시설파손사고, 기타철도안전사고에 해당하는 사고.

다만, 재난 및 안전관리기본법 제3조제1호에 따른 '자연재난'은 제외한다.

「재난 및 안전관리기본법 제3조제1호」

태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상

가이드 라인

- > 철도안전사고는 철도교통사고(차량운행 관련 철도사고)와 관련이 없이 열차의 운행이용과 연관된 시설과 철도차량의 관리 또는 이용 중에 발생한 사고를 말한다.
- > 자연재난이란 「재난 및 안전관리기본법 제3조제1호」에 따른다.

3.1.4.1 철도화재사고

철도화재사고란 철도역사, 기계실, 유치된 철도차량 등 철도시설에서 화재가 발생하는 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

2-가. 철도화재사고: 철도역사, 기계실 등 철도시설에서 화재가 발생하는 사고

가이드 라인

- > 철도화재에서 “화재”란 「소방의 화재조사에 관한 법률 제2조(정의)」에 정의된 화재를 말한다.
- > 철도시설이란 철도산업발전기본법 제3조의1항2조의 가~라 목을 따른다.
- > 철도화재의 범위는 철도시설물과 운행하지 않는 철도차량을 포함한다.
- > 철도화재사고는 사상자나 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고로 보고하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - 철도화재로 사상자가 발생한 경우

- 철도화재로 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
- 철도화재로 인해 3시간 이상의 본선운행을 지장한 경우
- > 기준 미만의 철도화재로 지연운행이 발생하였다면 운행장애 외부요인으로 분류한다.
- > 기준 미만의 철도화재로 열차운행 중지, 무정차통과, 승객 및 시설이용자의 대규모 대피를 요했던 경우 준사고로 분류한다.
- > 기타 철도시설의 화재로 인해 기준 미만의 재산피해나 인명피해가 발생하지 않았더라도, 사람의 부상이 발생했을 우려가 있을 것으로 판단된 경우 준사고로 분류한다.

3.1.4.2 철도시설파손사고

철도시설파손사고란 철도운행 및 이용에 직접적인 영향을 미치는 시설물의 파손이 발생한 사고이다.

「철도안전법 시행규칙 제1조의2(철도사고의 범위)」

2-나. 교량·터널·선로, 신호·전기·통신 설비 등의 철도시설이 파손되는 사고

가이드 라인

- > 철도시설이란 철도산업발전기본법 제3조의1항2조의 가~라 목을 따른다.
- > 시설파손의 범위는 철도시설물과 운행하지 않는 철도차량을 포함한다.
- > 철도시설파손으로 재산피해가 발생하였거나, 대규모 운행장애를 초래한 사고로 보고하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - 철도시설이 파손되어 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
 - 철도시설이 파손되어 3시간 이상의 본선운행을 지장한 경우
- > 기준 미만의 시설파손으로 사상자가 발생하였다면 철도사상사고 안전사상사고로 분류한다.
- > 기준 미만의 시설파손으로 지연이 발생되었다면 운행장애(시설결함)로 분류한다.
- > 자연재난으로 발생한 시설파손 사고는 재난사고로 보고한다.

3.1.5 기타철도안전사고 - 철도안전사상사고 (철도사상사고 - 안전사상사고)

철도안전사고에서 '철도시설파손', '철도화재'를 동반하지 않고 철도시설의 관리나 이용과 관련하여 대합실, 승강장, 선로 등 철도시설에서 추락, 감전, 충격 등으로 여객, 공중(公衆), 직원이 사망하거나 부상을 당한 사고

「사고 지침 제2조(정의)」

안전사상 : '철도화재사고', '철도시설파손사고' 를 동반하지 않고 대합실, 승강장, 선로 등 철도시설에서 추락, 감전, 충격 등으로 여객, 공중(公衆), 직원이 사망하거나 부상을 당한 사고

가이드 라인

- > (철도사상사고의) 안전사상사고는 철도의 운영과 관련된 시설 등에서 추락, 감전, 충격 등으로 사망하거나 부상을 당한 사고이다. 단, 질병이나 폭행, 질병으로 사상이 발생한 경우는 제외한다.
 - > 차량정비소, 차량기지 등에서 유치(정지)된 열차/철도차량 유지보수 중 발생한 사고를 포함한다.
 - > 시설관리 범위는 선로 및 그 관련 철도시설(철도건널목, 터널, 교량, 선로에 설치된 신호, 전기시설 등 각종 시설), 역사, 역구내 기계실 및 전기실, 승강장, 대합실, 차량기지 이다.
 - > 기관 과실 유무와 관계없이 시설관리 및 이용과 관련하여 사상자가 발생할 경우 규정된 절차에 따라 초기보고 및 종결보고를 시행한다.
 - > 철도시설이 아닌 곳에서 추락하여 철도시설로 인해 사상자가 발생할 경우 철도사고에 포함한다.
 - > 운영기관의 시설관리 미흡으로 발생한 여객 및 공중의 철도시설 이용 중 발생한 사고외에 명백한 이용자의 과실로 인한 안전사상사고는 보고하되 별도관리 한다.
- (> 자살을 목적으로 철도시설에서 뛰어내리는 불법 행위는 자살(시도)자로 분류한다.)

Ⅳ. 운행장애의 분류 요령

4.1 운행장애의 정의

「철도안전법 제2조(정의)」

철도사고 및 철도준사고 외에 철도차량의 운행에 지장을 주는 것 (사건)

「철도안전법 시행규칙 제1조의4(운행장애의 범위)」

1. 관제의 사전승인 없는 정차역 통과
2. 다음 각 목의 구분에 따른 운행 지연. 다만, 다른 철도사고 또는 운행장애로 인한 운행 지연은 제외한다.
 - 가. 고속열차 및 전동열차: 20분 이상
 - 나. 일반여객열차 및 무인경전철 : 30분 이상
 - 다. 화물열차 및 기타열차: 60분 이상

가이드 라인

□ 무정차 통과

- > 무정차 통과란 관제의 사전승인 없이 정차역을 통과한 경우를 말한다.

□ 지연 운행

- > 지연운행이란 출발역, 정차역 또는 종착역에서 계획된 시간보다 지연된 경우 또는 역과역 사이에서 운행시각보다 지연된 경우이다.
- > 철도사고로 인한 운행장애는 철도사고로 분류한다.
- > 철도재난으로 발생한 운행장애는 철도재난으로 보고한다.
- > 준사고로 인하여 운행장애가 발생한 경우 준사고로 보고한다.

(> 운행장애가 발생한 원인이 준사고와 중복되는 경우 운행장애과 준사고로 중복관리한다.)

- > 관제업무종사자가 철도사고 및 운행장애가 발생한 열차의 운전정리로 지장 받은 열차의 지연시간은 제외한다.
- > 열차 운행안전을 위한 서행, 여객정리, 집회 및 시위 등 안전운행을 위해 불가피한 경우의 지연시간은 제외한다.
- > 열차 운행안전을 위한 서행이란 공사구간(공사 후 안정화 구간), 지진 및 폭염등에 의한 자연현상, 외부화재 구간 통과 등 안전상의 이유로 감속 운행 한 경우이다.
- > 두가지 이상의 원인으로 지연시간의 합이 기준시간을 초과한 경우 지연운행으로 분류한다.

(예시) 고속철도 차량의 차량고장 10분 + 신호장애 10분 = 지연운행 대상

- > 고장 열차(A)의 지연이 기준이하 이나 다른 열차들이 고장열차(A)로 인해 기준시간 이상의 지연이 발생하였다면 지연운행으로 포함한다.

(예시) 화물열차의 고장이 발생하여 60분 이내에 지연이 발생하였으나, 이로 인해 여객열차가 30분이상 지연된 경우

- > 열차를 이용 중 차량고장이 발생하여 다른 열차로 환승하여 중간역, 종착역에 지연 기준미만의 지연운행이 발생하였다면 운행장애에서 제외한다.
- > 운행장애의 지연시간 산정방법은 시격, 시간표 등을 활용하여 산정 할 수 있다. 지연시간은 내부규정에서 정한 바를 활용 할 수 있으며, 운행장애 보고 시 지연시간 산정방법을 구체적으로 명시한다.
- > 자연재해(재난외), 외부 이물질, 동물침입 등 외부요인으로 운행장애가 발생한 경우 보고하되 별도 관리한다.
- > 운행장애의 현상과 원인은 「보고 지침」 별지 제2호 서식의 철도준사고 운행장애 현황에 따른다.

V. 철도준사고의 분류 요령

5.1 철도준사고의 정의

「철도안전법 제2조(정의)」

철도안전에 중대한 위해를 끼쳐 철도사고로 이어질 수 있었던 것 (사건)

「철도안전법 시행규칙 제1조의3(철도준사고의 범위)」

1. 운행허가를 받지 않은 구간으로 열차가 주행하는 경우
(1. 운행하지 말아야 하는 구간으로 열차가 주행하는 경우)
2. 열차가 운행하려는 선로에 장애가 있음에도 진행을 지시하는 신호가 표시되는 경우. 다만, 복구 및 유지 보수를 위한 경우로서 관제 승인을 받은 경우에는 제외한다.
3. 열차 또는 철도차량이 (관제) 승인 없이 정지신호를 지난 경우
4. 열차 또는 철도차량이 역과 역사이로 미끄러진 경우
(4. 열차 또는 철도차량이 역과 역사이로 미끄러지거나, 굴러 정거장을 벗어나거나 본선을 지장한 경우)
5. 열차운행을 중지하고 공사 또는 보수작업을 시행하는 구간으로 열차가 주행한 경우
(5. 삭제)
6. 안전운행에 지장을 주는 레일 파손이나 유지보수 허용범위를 벗어난 선로 뒤틀림이 발생한 경우
(5. 안전운행에 지장을 주는 레일 파손이나 유지보수 허용범위를 벗어난 선로 뒤틀림이 발생한 경우)

7. 안전운행에 지장을 주는 철도차량의 차륜, 차축, 차축베어링에 균열 등의 고장이 발생한 경우
- (6. 안전운행에 지장을 주는 철도차량의 차륜, 차축, 차축베어링에 균열 등의 고장이 발생한 경우)
8. 철도차량에서 화약류 등 「철도안전법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제45조에 따른 위험물 또는 제78조제1항에 따른 위해물품이 누출된 경우
- (7. 철도차량에서 화약류 등 「철도안전법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제45조에 따른 위험물 또는 제78조제1항에 따른 위해물품이 누출된 경우)
9. 기타 철도사고로 이어질 수 있었던 경우
- (8. 기타 철도사고로 이어질 수 있었던 경우)

가이드 라인

- > 철도준사고란 시설이나 차량, 인적요인 등으로 실제 사고는 발생하지 않았으나, 열차의 충돌, 탈선, 화재, 위험물사고 또는 다수의 인명사상으로 이어 질 수 있었던 사건을 말한다.
- (> 철도준사고로 인해 운행장애가 발생한 경우 운행장애와 중복 관리한다.)
- > 철도준사고는 위험요인의 수집의 확대와 공유로 선제적 안전대책 마련을 위함을 목적으로 하며, 기관 평가, 처벌 등의 목적의 사용은 지양한다.

Ⅵ.철도사고 등 의무보고 추가 정의 및 사례

6.1. 충돌사고

충돌사고의 추가 정의

- > 열차와 열차, 열차와 철도차량간의 충돌은 모두 포함한다.
- > 철도차량과 장애물과의 충돌사고로 보고하여야 하는 사항은 아래와 같다.
 - 열차와 장애물의 충돌로 인해 철도차량의 파손으로 운행을 중지한 경우
 - 철도차량과 장애물의 충돌로 인해 차량 탑승자의 사상자가 발생한 경우
 - 철도차량과 장애물의 충돌로 인해 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
 - 철도차량과 장애물의 충돌로 인해 3시간 이상의 본선을 지장한 경우
- > 충돌사고의 장애물이란 사람과 동물(조류)을 제외한 선로를 지장하는 모든 물체이다.
- > 차량조성 등 의도된 철도차량과 철도차량 간의 충돌은 제외한다.
- > 충돌로 하여금 탈선이나 화재를 초래한 사고는 충돌사고로 보고한다.
- > 건널목에서 발생한 건널목 이용 차량(장애물)과의 충돌사고는 건널목 사고로 보고한다.
- > 열차 및 차량의 충돌로 인해 내부사람(승무원, 승객 등)의 사상자가 발생하지 않았으나 외부 사람의 사상이 발생한 경우 철도사상사고로 보고한다.
- > 철도차량과 장애물의 충돌로 5천만원 미만의 재산피해가 발생하였으나, 외부 사람의 사상자가 발생한 경우 철도사상사고로 보고 한다.
- > 열차와 장애물의 충돌로 운행을 중지하지 않았더라도 운행지연이 발생한 경우 운행장애로 보고 한다.
- > 철도차량의 충돌로 5천만원 미만의 재산피해와 사상자가 발생하지 않았더라도 운행장애가 발생한 경우 운행장애로 보고 한다.
- > 위에서 지정하지 않은 철도차량의 충돌은 보고하되 철도사고 등에서 제외하고 별도관리한다.

사고 사례 및 분류방법 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<충돌사고로 보고 하여야 하는 사례>

> 운전자 졸음운전으로 출발역에 정차 대기 중인 열차의 후면을 추돌

- (사고유형) 철도사고 - 철도교통사고 - 충돌·탈선·화재 - 충돌
- (사고원인) 인적요인 - 운전자 - 제동실패, (근본원인) 인적요인 - 기관사 - 부주의/오류
- (사고원인) 인적요인 - 운전자 - 제동실패 - 졸음/실념

> 역구내 정차 중인 열차의 후부를 뒤따르던 열차기관사 신호확인 소홀로 추돌하면서 탈선

- (사고유형) 철도사고 - 철도교통사고 - 충돌·탈선·화재 - 충돌
- (사고원인) 인적요인 - 운전자 - 신호위반, (근본원인) 인적요인 - 기관사 - 부주의/오류
- (사고원인) 인적요인 - 운전자 - 신호위반 - 진로확인소홀

- > 열차가 출발신호를 오인하여 출발하였고, 승무원도 출발신호를 오인 운전지시하여 정상 출발하던 다른 열차의 측면을 접촉
 - (사고유형) 철도사고 - 철도교통사고 - 충돌·탈선·화재 - 충돌
 - (사고원인) 인적요인 - 운전자 - 신호위반, (부원인) 운전취급자 - 운전·지시잘못
 - (사고원인) 인적요인 - 운전자 - 신호위반 - 진로확인소홀
 - (부원인) 인적요인 - 역·승무원 - 신호확인소홀
- > 선로 보수작업 후 선로변으로 이동하던 굴삭기와 이동하는 열차와 접촉하여 열차운행을 중지
 - (사고유형) 철도사고 - 철도교통사고 - 충돌·탈선·화재 - 충돌
 - (사고원인) 인적요인 - 유지보수자 - 작업부주의, (근본원인) 작업자 - 부주의/오류
 - (사고원인) 인적요인 - 선로작업자 - 작업부주의 - 작업장비관리소홀
- > 일반정비를 완료하고 정비단 구내 시험선을 시운전 중 차량제동장치 보수미흡으로 제동실패가 발생하여 차막이와 충돌, 차량 및 시설의 재산피해가 5천만원 이상 발생
 - (사고유형) 철도사고 - 철도교통사고 - 충돌·탈선·화재 - 충돌
 - (사고원인) 인적요인 - 유지보수자 - 유지보수미비, (근본원인) 작업자 - 부주의/오류
 - (사고원인) 기술적요인 - 차량 - 제동장치 - 기초제동장치 - 고장(오동작) - 정비/보수잘못
- > 차량기지 구내에서 미끄럼 방지장치를 설치하지 않아 철도차량이 굴러 장애물과 충돌, 복구로 인해 본선 운행을 3시간이상 지장
 - (사고유형) 철도사고 - 철도교통사고 - 충돌·탈선·화재 - 충돌
 - (사고원인) 인적요인 - 유지보수자 - 작업부주의, (근본원인) 작업자 - 부주의/오류
 - (사고원인) 인적요인 - 차량작업자 - 작업부주의 - 작업규정위반
- > 열차 운행을 종료하고 작업 중인 작업차량이 작업 중 다른 작업차량과 충돌한 경우
- > 열차가 선로로 떨어진 암석과 충돌하여 차량의 파손으로 운행을 중지한 경우
 - (사고유형) 철도사고 - 철도교통사고 - 충돌·탈선·화재 - 충돌
 - (사고원인) 외부요인 - 자연재해 - 낙석
- > 열차가 강풍으로 넘어진 수목과 접촉하여 차량이 파손되어 운행을 중지한 경우
- > 열차가 선로에 떨어진 화물과 충돌하여 운행을 중지한 경우
- > 열차가 선로로 떨어진 도로차량과 접촉 후 차량이 파손되어 운행을 중지한 경우
- > 열차가 선로의 철도차량과 접촉하여 탈선이 발생한 경우(건널목 외)
- > 선행하던 화물열차에서 화물이 떨어져 뒤따라오던 열차와 충돌하여 탈선한 경우(화물이 낙하한 장소가 건널목 일지라도 충돌사고로 관리)

- > A열차가 출고를 위해 인상선으로 이동 중 정차된 B열차의 후미를 추돌하여 B열차의 탈선이 발생

<충돌사고로 보고하지 않는 사례>

- > 열차와 장애물과의 접촉이 발생하였으나 경미하여 운행을 재개한 경우(관리사항)
- > 철도차량과 동물(조류 포함)과 접촉하여 운행을 중지한 경우(운행장애)
- > 상행 열차가 선로전환기 결함으로 탈선하여 하행 선로를 지장하여 하행 열차와 충돌한 경우(탈선사고)
- > 운전자 과속으로 곡선부에서 탈선하여 인근 건물과 충돌한 경우(탈선사고)
- > 열차가 선로내 유입된 토사로 미끄러져 탈선한 경우(탈선사고)
- > 건널목 건널 도로차량과 열차가 건널목에서 충돌이 발생하여 운행을 중지한 경우(건널목 사고)
- > 열차가 선로변 백호우와 접촉 후 운행을 재개 하였으나, 백호우 작업자의 사상이 발생(철도교통사상사고 직원)
- > 열차가 선로의 도로차량(건널목외)과 접촉하였으나, 경미한 차량의 파손이 발생하여 운행을 재개 하였고 도로차량의 운전자가 부상(철도교통사상사고 공중)
- > 일반여객 열차가 선로의 장애물과 접촉하여 처리후 운행을 재개하였으나 처리 과정에 30분 이상의 지연이 발생한 경우(운행장애)
- > 차량조성을 위해 의도적으로 차량충돌을 일으켜, 이로 인해 내부 운전자의 부상이 발생한 경우(교통사상사고-직원)

6.2 탈선사고

탈선사고의 추가 정의

- > 열차가 운행 중 한 개 이상의 바퀴가 궤도를 이탈한 탈선은 모두 포함한다.
- > 탈선사고 이후에 충돌, 화재가 발생한 경우 탈선사고로 분류한다.
- > 철도차량이 탈선으로 보고하여야 하는 사항은 아래와 같다.
 - 철도차량의 탈선으로 인해 차량 내부 탑승자의 사상자가 발생한 경우
 - 철도차량의 탈선으로 인해 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
 - 철도차량의 탈선으로 인해 3시간 이상의 본선을 지장한 경우
 - 철도차량의 탈선으로 다른 철도차량과 충돌한 경우
- > 철도차량의 탈선으로 5천만원 미만의 재산피해가 발생하였으나, 이로 인해 차량외부의 사상자가 발생한 경우 철도사상사고로 분류
- > 건널목에서의 사고로 탈선이 발생한 경우 건널목 사고로 분류한다.

- > 운행선 외 철도차량의 탈선으로 5천만원 미만의 재산피해가 발생하였고, 사상자가 발생하지 않았지만 지연운행이 발생한 경우 운행장애로 분류한다.
- > 운행선 외 철도차량의 탈선으로 5천만원 미만의 재산피해와 사상자가 발생하지 않았더라도 신호위반으로 탈선이 발생하였다면 철도준사고로 보고 한다.
- > 운행선 외 철도차량의 탈선으로 5천만원 미만의 재산피해와 사상자가 발생하지 않았더라도 운행장애가 발생한 경우 운행장애로 보고 한다.
- > 위에서 지정하지 않은 철도차량의 탈선은 보고하되 철도사고 등에서 제외하고 별도관리한다.

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<탈선사고로 보고를 요하는 사건>

- > 운행중인 고속열차의 차륜이 빠져 운행을 중지한 경우
- > 열차 운행 종료 후 선로작업 중인 레일연마차가 유지보수 소홀로 차축이 절손되어 탈선이 발생
- > 운행선을 운행하는 작업 트로리 차량이 과속운행으로 차륜이 선로에서 이탈
- > 화물열차가 본선 운행 중 차축이 절손되어 탈선
- > 산사태로 인해 선로가 유실되어 열차가 미끄러져 탈선
- > 선로 유지보수 불량으로 선로 뒤틀림 구간을 열차가 운행 중 탈선
- > 차량기지에서 운행 중인 철도차량이 탈선하여 운전자의 부상이 발생
- > 선로전환기가 적설로 인해 밀착이 되지 않아 열차가 탈선한 경우
- > 차량기지에서 철도차량의 탈선으로 차량이 출고되지 못해 3시간의 본선의 지장이 발생
- > 철도차량기지에서 철도차량의 탈선으로 차량 및 시설의 피해가 5천만원 이상 발생
- > 측선에서의 철도차량이 탈선하여 운행선을 지장하여 운행하는 열차와 접촉
- > 회송열차가 역 정차 후 출발하여 선로전환기 통과중 탈선 발생
- > 선로 개량 구간의 시운전 열차가 시험운행 중 탈선이 발생

<탈선사고로 보고하지 않는 사례>

- > 입환차량이 전동장치 미시행으로 철도차량의 탈선이 발생하였으나 사상자가 발생하지 않고, 재산피해가 5천만원 미만, 운행장애를 초래하지 않은 탈선(관리사항)
- > 입환 차량이 차량 조성 중 탈선이 발생하였으나 사상자가 발생하지 않고, 재산피해가 5천만원 미만, 운행장애를 초래하지 않은 탈선(관리사항)
- > 철도차량이 차량기지에서 운전자가 신호를 무시하고 운행하여 선로전환기를 파손(철도 준사고)
- > 철도차량의 탈선으로 복구 처리 과정에 도시전동열차가 3시간 미만 20분이상 지연이 발생한 경우(운행장애)
- > 화물의 상하차를 위해 정차하여 화물상하차 중에 철도차량이 들러 차량 바퀴가 이탈한 경우 (관리사항)

6.3 열차화재사고

열차(철도차량)화재 사고의 추가 정의

- > 열차화재로 충돌, 탈선을 야기하는 경우 열차화재 사고로 분류한다.
- > 운행하지 않는(일시적 정차 제외) 철도차량의 화재는 철도화재로 분류한다.
- > 운행중인 열차에서의 화재로 사상자가 발생하지 않았지만 승객 등의 대피를 요했던 사건의 경우 철도준사고로 분류한다.
- > 운행중인 열차에서의 화재로 사상자와 재산피해가 발생하지 않았지만 지연이 발생한 경우 운행장애로 분류한다.
- > 열차의 운행 중 화재 없이 연기가 발생(예시. 견인전동기 과열 등)하여 소화기를 사용했다라도 화재사고로 포함하지 않는다. 단, 이로 인해 운행을 중지하여 운행장애가 발생하였다면 운행장애로 보고 한다.
- > 위에서 지정하지 않은 철도차량의 화재는 보고하되 철도사고 등에서 제외하고 별도관리한다.

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<열차(철도차량)화재사고로 보고를 요하는 사건>

- > 운행 대기 중이던 철도차량에서 화재가 발생하여 운행을 시작하지 못한 경우
- > 도시전동열차 운행 중 승객방화로 인해 객실내 화재가 발생하여 진화 후 유치선에 입고
- > 도시전동열차 운행 중 팬터그래프와 전차선 접촉부에서 불꽃과 연기가 발생하여 운행을 중지한 경우
- > 도시전동열차가 운행 중 하부 차량장치에서 화재가 발생하여 승객을 하차하고 운행을 중지한 경우
- > 외부 산불이 운행하는 열차에 옮겨 붙어 사상자는 발생하지 않았으나 운행을 중지한 경우

<열차(철도차량)화재사고로 보고하지 않는 사례>

- > 차량기지에 유치된 철도차량에서 방화로 인해 전소된 경우(철도안전사고-철도화재)
- > 외부 화재가 운행하는 열차에 옮겨 붙어 경미한 화재로 초기 진화 후 목적지까지 열차운행을 진행하였으나 지연이 발생한 경우(운행장애-외부요인, 철도준사고)
- > 고속열차가 운행 중 자동문 전원장치에서 연기가 발생하여 객실 내부에 연기가 유입되어 환승조치 하여 25분의 지연이 발생한 경우(운행장애-차량결함)
- > 일반열차 운행 중 발전차에서 연기가 발생하여 확인결과 기관차 하부 연료가 누출되어, 기관차를 교체하여 41분 지연출발(운행장애-차량결함)

6.4 위험물사고

위험물사고의 추가 정의

- > 위험물 사고에서 폭발이란 급속한 연소로 인해 급격한 팽창이나 파열등이 발생한 경우이다.
- > 위험물이 누출되었으나, 사상자 없거나 기준이하의 피해가 발생한 경우 준사고 위험물 누출로 분류한다.
- > 위험물의 누출로 열차나 철도차량의 충돌, 탈선, 화재로 발생한 경우 위험물 사고로 분류한다.

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<위험물사고로 보고를 요하는 사건>

- > 황산을 실은 화물열차가 운행 중 화물탱크의 결함으로 황산이 누출되어 차량 및 환경의 손상 비용이 5천만원 이상 발생
- > 위험물을 실은 열차가 운행 중 위험물이 누출되어 직원이 병원에 입원

<위험물사고로 보고하지 않는 사례>

- > 열차 운행 중 위험물이 누출되었으나 사상자가 발생하지 않았고, 재산피해가 5천만원 이하로 발생 하였으나 열차운행을 중지한 경우(운행장애, 철도준사고)
- > 운행하는 화물열차의 차축절손으로 탈선이 발생하여 운송중인 위험물이 누출된 경우 (탈선사고)

6.5 건널목 사고

건널목사고의 추가 정의

- > 건널목의 통행자는 건널목을 이용하여 선로를 횡단하거나 횡단하려는 사람이나 이동기구(자동차, 농기구, 이륜차 등)이며 동물(조류포함)은 제외한다.
- > 건널목에서 사고가 발생하였더라도 통행자가 아닌 수목, 암석, 떨어진 철도화물 등과 접촉한 경우 건널목 사고에서 제외한다.
- > 건널목사고 발생 시 최초보고는 사고 발생 구간을 관리하는 철도운영자 등이 보고하며, 조사 보고 기한일 이전에 사고원인이 명확하게 밝혀진 경우 철도차량 관련 사고 등은 철도차량 운영자, 철도시설 관련 사고 등은 유지보수를 수행하는 철도시설 관리자가 보고한다.

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<건널목사고로 보고를 요하는 사례>

- > 건널목을 횡단하는 사람이 주행하는 열차와 접촉하여 하루이상의 입원치료를 받은 사고
- > 건널목을 횡단하는 자동차가 열차와 접촉한 경우(사상자 미발생)
- > 열차가 운행 중 차단봉을 우회하여 진입하는 오토바이와 접촉
- > 열차가 운행 중 건널목 중앙에 정차되어 있는 경운기와 접촉

<건널목사고로 보고하지 않는 사례>

- > 자살을 목적으로 건널목에 진입하여 열차에 치인 사고(철도교통사상사고-자살)
- > 건널목에서 사람이 이용 중 열차에 접촉하였으나 사상자 기준에 미치지 않는 경미한 부상 발생(관리사항)
- > 동물이 건널목으로 진입하여 열차와 접촉하여 차량이 파손되어 운행을 중지(운행장애)
- > 공중이 건널목으로 진입하여 선로를 따라 이동 중 운행 중인 열차와 접촉하여 부상(철도교통사상사고-공중)
- > 트레일러가 건널목을 통행하던 중 전차선에 접촉하여 전차선 단전으로 운행장애가 발생한 경우(운행장애)

6.6 철도교통사상사고

철도교통사상사고 추가정의

- > 운행 중인 철도차량에서 발생하는 치임, 빠짐, 넘어짐, 추락 등으로 24시간 입원치료나 사망이 발생한 사고이다.
- > 여객과 공중의 구분은 승차권 소지여부와 관계없이 열차를 이용하여 이동할 목적이면 여객으로 이동할 목적이 아닌 경우는 공중으로 분류한다.
- > 정상적인 이동방법이 아닌 열차에 매달려가는 등 불법행위로 인해 발생한 경우 공중으로 구분한다.

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<철도교통사상사고로 보고를 요하는 사례>

□ 여객

- > 열차 탑승을 위해 승강장에 대기중인 사람이 부주의로 선로로 넘어져 열차에 치임
- > 도시전동차 이용을 위해 승차하는 승객의 옷이 PSD와 열차 사이에 끼여 부상이 발생하여 입원 치료
- > 도시전동열차가 정차역에 정차하여 하차하던 승객의 발이 열차와 승강장 사이에 끼여 부상이 발생
- > 도시전동열차가 급정거하여 열차에 탑승해 있던 승객이 허리통증을 호소하여 입원치료
- > 고속철도 운행 중 승객이 열차내부 통로 출입문에 손가락이 끼여 부상
- > 무궁화 열차 이용 중 승객이 객실 방열판에 화상을 입어 부상 발생
- > 전동스쿠터를 이용하던 여객이 하차 중 넘어져 부상이 발생
- > 승강장에 대기중인 사람이 휴대전화가 선로내에 떨어져 진입하여 열차에 치임

□ 공중

- > 열차에 탑승한 승객이 자살을 목적으로 열차에서 뛰어내림(자살(시도)자)
- > 도시전동차가 역과 역사 사이 운행 중 열차를 등지고 걸어가는 사람과 접촉
- > 승강장에 대기중인 사람이 자살을 목적으로 선로내로 걸어 들어가 열차에 치임(자살(시도)자)

- > 선로를 무단횡단하려는 사람이 운행 중인 열차에 치임
- > 운행하는 열차에 매달려 가다 추락하여 사상이 발생
- > 승강장에서 배웅하던 사람이 부주의로 인해 진입하는 열차에 접촉

□ 직원

- > 선로작업원이 선로 작업을 위해 선로를 걸어가다 운행하는 열차에 치임
- > 선로작업 중인 작업원이 열차방호를 소홀히 하여 열차에 치임
- > 열차안내원이 정차역에 일시 정지한 열차에서 뛰어 내리다 부상
- > 입환 작업자가 열차조성 작업 중 차량 후부에 치여 부상
- > 차량 운전자가 창문을 열고 팔을 밖으로 내밀고 운행하다 전철주 구조물에 접촉 부상
- > 도시전동차가 정비를 완료하고 유치선으로 이동하기 위해 출발 시 객실 청소를 마치고 운전실에서 하차하던 직원이 추락하여 부상
- > 운행하는 열차가 선로변 작업 중이던 굴삭기와 접촉하여 굴삭기 운전자 부상이 발생하였고, 열차는 운행을 재개
- > 운행을 마치고 유치선에 차량을 입고 후 기관사가 차량 하차 중 추락하여 부상
- > 하청 선로작업원이 작업시간 이전에 선로에 진입하여 선행 작업 중 차량과 접촉
- > 차량기지에서 작업 중이던 열차가 입고중인 차량과 접촉하여 부상
- > 열차운행을 위해 기관사가 운전실에 승차하여 출입문을 닫는 과정에서 손가락 부상
- > 승강장 안전문 유지보수를 시행하는 직원이 진입하는 열차와 접촉하여 부상
- > 작업차량 운전자가 차량이상을 느껴 출입문을 열고 확인하는 과정에서 선로로 추락하여 부상

6.7 철도화재사고

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<철도화재사고로 보고를 요하는 사례>

- > 역사내 쓰레기통에서 화재가 발생하여 역사 이용자가 연기를 흡입 부상
- > 역사내 생활편의 시설(식당)에서 조리중 화재가 발생하여 역시설을 이용하는 사람의 부상이 발생한 경우
- > 차고에 유치되어 있던 철도차량이 방화로 추정되는 화재가 발생하여 전소
- > 철도신호기계실의 합선으로 화재가 발생하여 직원의 부상이 발생한 경우
- > 철도차량기지내 검수고에서 화재가 발생하여 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 경우
- > 역사내 직원 휴게실에서 공기청정기 화재가 발생하여 직원부상(또는 재산피해 5천만원이상)

<철도화재사고로 보고하지 않는 사례>

- > 역사내 매장에서 전기합선으로 화재가 발생하여 소화기를 이용하여 진화하였고, 부상자가 발

생하이 않았으나 이용자의 대피를 요했던 경우(철도준사고)

- > 역사외부 에스컬레이터 개량 공사 중 용접불티에 의해 자재에 불이 붙어 소화기를 이용하여 진화(철도준사고)
- > 역사외부 주차장에서 담배꽂초로 인한 화재 발생으로 진화하여 역사로 옮겨 붙지 않은 경우(관리사항)
- > 엘리베이터를 이용하는 사람이 손세정제에 불을 붙여 역무원이 진화(관리사항)
- > 역 개집표기 내부에서 화재가 발생하여 역무원이 화재를 진압하였으나, 사상자가 발생하지 않았고 경미한 재산피해가 발생(초기보고 → 관리사항)
- > 역사내 직원 휴게실에서 공기청정기 화재가 발생하여 119가 출동하여 진화(철도준사고)
- > 역사내 에스컬레이터에서 연기로 인해 해당역을 무정차 통과하고 역사 이용자의 대피를 요했던 경우(철도준사고)
- > 철도시설 외부의 화재로 인하여 열차운행을 중지한 경우(운행장애-외부요인)

6.8 철도시설파손사고

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<철도시설파손사고로 보고를 요하는 사례>

- > 외부 작업으로 전차선이 파손되어 3시간이상의 본선지장이 발생한 경우
- > 운행선의 터널이 붕괴되어 3시간 이상의 본선지장이 발생한 경우
- > 철도교량이 시설물의 탈락으로 보수 비용이 5천만원 이상 소요된 경우

<철도시설파손사고로 보고하지 않는 사례>

- > 역사 지붕 보수 중 지붕이 부식되어 직원이 추락하여 부상(안전사상사고-직원)
- > 국가 재난 수준의 태풍으로 역사 구조물이 탈락한 경우(철도재난)
- > 강풍으로 철도시설물이 탈락하였으나 5천만원 미만의 재산피해가 발생하였으나, 이로 인해 전차선 단전이 발생하여 도시전동차 30분간 운행을 중지(운행장애-자연운행)
- > 선로변 신호케이블 철거를 위해 작업 중 신호케이블을 오인 절단하여 고속열차가 60분간 지연(운행장애)
- > 지진이 발생하여 철도역사 건물이 붕괴되어 5천만원 이상의 파손이 발생(철도재난)

6.9 철도안전사상사고

사고 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

<철도안전사상사고로 보고를 요하는 사례>

□ 여객

- > 역사 에스컬레이터 이용자의 과실로 넘어져 부상 발생
- > 역사내에서 뛰어가던 남성이 넘어져 부상 발생
- > 승강장에서 여객이 낚시대를 펼쳐 전차선과 접촉, 감전(부상) 발생
- > 역사내 물기가 있는 장소에서 미끄러져 역이용자 부상 발생
- > 구내에서 장애인이 전동휠체어 조작미숙으로 승강장 아래로 추락
- > 전동스쿠터 승차고객이 수직형 휠체어리프트에 승차 중 진입 반대편으로 추락
- > 역사내 에스컬레이터 운행 중 구동체인이 끊어져 이용자가 넘어져 부상 발생
- > 이동식 전동리프트를 이용하여 하차하던중 전동리프트가 갑자기 내려앉아 부상
- > 승강장에 대기하던 승객이 넘어져 승강장으로 추락하여 부상
- > 승강장의자에서 열차를 기다리던 승객이 승강장 천정판넬이 떨어져 머리에 충격 부상
- > 전동열차에서 하차한 고객(시각장애인)이 선로로 떨어짐
- > 에스컬레이터에 탑승 하려다 디딤판(스텝)이 이탈된 개소로 빠져 다리에 부상
- > 출구 계단을 내려오던 승객이 발을 헛디뎠 계단 아래쪽에 넘어져 부상

□ 공중

- > 유치된 철도차량으로 올라가 감전되어 부상 발생
- > 역사내의 외부 쇼핑몰에서 뛰어내려 철도선로에 추락하여 사상
- > 자살을 목적으로 선로에 진입하여 추락하여 사상(자살(시도)자)
- > 선로인근 주택에서 낚시대를 펼쳐 전차선과 접촉, 감전 부상
- > 열차 이용의 목적이 아니 역사 이동중 계단에서 넘어져 부상
- > 역구내 이동 교량에서 선로내로 추락하여 부상
- > 건널목을 운행 중이던 화물차량(트레일러)이 건널목을 지장, 운전자 감전 발생

□ 직원

- > 유치된 철도차량의 유지보수 중 작업장비에 끼여 부상 발생
- > 선로 작업을 위해 이동 중 선로에 발이 걸려 넘어져 부상 발생
- > 신호기계실 전기 작업 중 단전된 것으로 착각하여 작업 중 감전
- > 역사 화장실 자동문 수리중 역무원 추락하여 부상
- > 검수고에서 차량 정비중 차량관리원 감전사고 발생

- > 선로작업자 선로작업 중 감전으로 부상
- > 선로변 수목제거 작업 중 쓰러지는 수목에 접촉하여 부상
- > 승강장(상행) 홈지붕 상부에서 작업 중이던 작업자 추락
- > 교량 보수작업중인 작업자가 안전장비 착용 소홀로 추락하여 부상
- > 승강장안전문 정기검사(월간점검) 중인 직원이 선로에 떨어져 골절 부상

<철도안전사상사고로 보고하지 않는 사례>

- > 역사내 폭행으로 부상 발생(철도범죄)
- > 하루 미만의 병원 입원 및 치료를 받은 사고(자체관리)
- > 역광장, 주차장에서 발생한 부상사고
- > 직원 휴게실 등 열차운행 및 시설이용과 직접적 연관이 없는 곳에서의 사상사고
- * 역 직원이 사무실 의자에서 일어서다 넘어져 부상, 직원 휴게실 창틀청소 중 손가락 협착

6.10 운행장애

운행장애 사례 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음, 운행장애 기준에 따름)

□ 규정위반

- > 로컬관제사가 입환신호를 잘못 취급하여 잘못된 진로를 설정하였고, 기관사는 신호 확인을 소홀히 하여 절연구간에 전동차가 정차하여 운행장애 발생
 - (지연운행 현황) 규정위반, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - (운전취급자) 신호취급 잘못
 - (지연운행 현황) 규정위반 - 운전취급자 - 진로설정잘못
 - (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 조작미흡(부적절)
- > 운전자의 과실로 인해 열차 제동을 실패하여 운행장애가 발생한 경우
 - (지연운행 현황) 규정위반, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - (운전자) 제동실패
 - (지연운행 현황) 규정위반 - 운전자 - 제동실패
 - (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 졸음/실념
- > 관제사가 신호취급을 잘못하여 잘못된 경로로 열차가 이동 운행장애 발생
 - (지연운행 현황) 규정위반, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - (운전취급자) 신호취급 잘못
 - (지연운행 현황) 규정위반 - 관제사 - 신호취급잘못
 - (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 관제사 - 조작미흡(잘못)
- > 관제사의 잘못으로 폐색구간에 열차가 진입하여 운행장애가 발생한 경우
 - (지연운행 현황) 규정위반, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의(관제사) - 폐색취급잘못

→ (지연운행 현황) 규정위반 - 관제사 - 폐색취급잘못

→ (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 관제사 - 조작미흡(잘못)

> 로컬관제사가 선로전환기를 잘못 취급하여 열차의 운행장애가 발생한 경우

→ (지연운행 현황) 규정위반, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의(운전취급자) - 선로전환잘못

→ (지연운행 현황) 규정위반 - 운전취급자(로컬관제사) - 선로전환잘못

→ (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 운전취급자(로컬관제사) - 작업규정위반

□ 차량고장

> 고속열차가 운행 중 팬터그래프의 제작결함으로 팬터그래프가 계속 하강하여, 타력으로 정차역 도착 후 응급조치를 시행하였으나 현장조치 불가하여 대체 열차로 환승과정에서 지연발생

→ (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 차량 - 집전장치고장

→ (지연운행 현황) 차량고장 - 동력장치 - 집전장치 - 균열

→ (지연운행 원인) 기술적 요인 - 설계/제작

> 출발역에서 열차가 출발을 준비 하는 중 제어장치 오류로 팬터그래프의 상승불량이 발생하여, 편성을 변경하여 지연출발

→ (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 차량 - 운전제어장치고장

(지연운행 현황) 차량고장 - 운전실 및 제어장치 - 열차종합제어장치 - 고장(오동작)

(지연운행 원인) 기술적 요인 - 부품불량

> 열차가 운행 중 기계장치 고장표시등에 대차 트리프트 절손 현시로 고장이 발생하여 비상대기 편성에 승객을 환승하여 운행하는 과정에서 지연발생

→ (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 차량 - 주행장치고장

(지연운행 현황) 차량고장 - 주행장치 - 축상베어링 - 손상/파손

(지연운행 원인) 인적요인 - 정비/보수 잘못

> 전동열차 운행 중 차상신호장치 고장으로 타임아웃이 발생하여, 정차역 도착 후 승객하차 및 환승 으로 지연

→ (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 차량 - 기타

(지연운행 현황) 차량고장 - 신호장치 - 차상신호장치

(지연운행 원인) 기술적요인 - 설계/제작

> 전동열차 운행 중 출입문 제어장치의 고장으로 인해 비상구원운전으로 다음역 까지 운행 후 운행을 중지하고, 승객하차 후 후속열차 탑승조치

→ (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 차량 - 기타

(지연운행 현황) 차량고장 - 운전실 및 제어장치 - 출입문 제어장치 - 고장/오동작

(지연운행 원인) 기술적 요인 - 부품노후

- > 열차 출고 후 출발역에서 출입문 개방 시 열림 불량 발생하여 열차교체 과정에서 지연 발생
 - (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 차량 - 기타
 - (지연운행 현황) 차량고장 - 차체 및 설비 - 출입문장치 - 고장/오동작
 - (지연운행 원인) 기술적 요인 - 설계/제작
 - > 선로로 침범한 동물과 열차가 접촉하여 차량고장 발생으로 운행을 중지
 - (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 외부요인 - 동물접촉
 - (지연운행 현황) 차량고장 - 차체 및 설비 - 구조체
 - (지연운행 원인) 외부요인 - 동물침입
 - > 차량고장이 발생하여 지연운행 기준 시간내에 복구 할수 있음에도 운전자의 비상조치 미흡으로 지연시간이 확대되어 운행장애가 발생한 경우
 - (지연운행 현황) 차량고장, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 운전취급잘못
 - (지연운행 현황) 차량고장 - 운전실 및 제어장치 - 열차종합제어장치
 - (지연운행 원인) 취급(관리) 부주의 - 운전자 - 응급조치 미흡
- ※ 차량고장의 주요장치 및 세부 주요장치는 철도차량 기술기준에 따른다.

□ 선로장애

- > 폭한으로 인해 레일절손이 발생하여 운행을 중지하고 보수작업 후 운행재개로 지연운행 발생
 - (지연운행 현황) 선로장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 시설 - 레일파손
 - (지연운행 현황) 선로장애, (지연운행 원인) 외부요인 - 자연재해 - 폭한
 - (지연운행 현황) 선로장애 - 선로 및 구조물 - 궤도 - 파손/균열
 - (지연운행 원인) 외부환경요인 - 환경요인 - 폭한
- > 선로 작업 선로작업자 부주의에 의해 노반 침하가 발생하여 열차 운행을 중단하고 보수작업 시행
 - (지연운행 현황) 선로장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 시설 - 노반침하
 - (지연운행 현황) 선로장애 - 시설 - 노반 - 침하
 - (지연운행 원인) 인적요인 - 시설작업자 - 작업부주의
- > 선로 설치 불량으로 인해 레일절손이 발생하여 기관사 운행중 심한 진동을 느껴 조사 및 레일절손이 발견되어 조치를 위해 운행을 중지
 - (지연운행 현황) 선로장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 레일파손
 - (지연운행 현황) 선로장애 - 시설 - 궤도 - 파손/균열
 - (지연운행 원인) 인적요인 - 시설작업자 - 정비/보수잘못

□ 급전장애

- > 일반열차 역 진입 중 전차선로 자기현수애자 파손으로 전차선 단전 발생
 - (지연운행 현황) 급전장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 전철전력 - 전차선로 고장
 - (지연운행 현황) 급전장애 - 시설 - 전철전력 - 전차선로 - 파손/균열
 - (지연운행 원인) 기술적요인 - 부품노후/불량
- > 현수애자 교체 작업 중 전철보수장비 취급부주의로 전차선 단전 발생으로 열차운행 지장
 - (지연운행 현황) 급전장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 전철전력 - 전차선로 고장
 - (지연운행 현황) 선로장애 - 시설 - 전철전력 - 전차선로 - 파손/균열
 - (지연운행 원인) 인적요인 - 시설작업자 - 정비/보수잘못
- > 팬터그래프 교체 작업 후 습판체를 회수하지 않고 작업을 종료하고, 운행 중 전차선 단전
 - (지연운행 현황) 급전장애, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 정비/보수/검사잘못
 - (지연운행 현황) 급전장애 - 시설 - 전철전력 - 전차선로 - 파손/균열
 - (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 작업절차미준수(오류)
- > 차단장비가 작업 후 이동 장비 고정을 소홀히 하여 장비일부가 전철주와 접촉 전차선 단전
 - (지연운행 현황) 급전장애, (지연운행 원인) 취급(관리)부주의(작업자) - 정비/보수/검사잘못
 - (지연운행 현황) 급전장애 - 시설 - 전철전력 - 전차선로 - 파손/균열
 - (지연운행 원인) 취급(관리)부주의 - 선로작업자 - 작업부주의

□ 신호장애

- > 선로변 백호우 무단 작업으로 신호케이블 절손 궤도회로 점유 발생으로 열차운행 중지
 - (지연운행 현황) 신호장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 신호결함 - 기타
 - (지연운행 현황) 신호장애 - 궤도회로 - 파손/결함
 - (지연운행 원인) 외부요인 - 공사장비 - 미승인작업
- > 고속열차 역 출발 시 선로전환기 반위 불일치 발생하여, 직원이 선로전환기를 수동취급하여 운행을 재개
 - (지연운행 현황) 신호장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 신호결함 - 선로전환장치 고장
 - (지연운행 현황) 신호장애 - 신호 - 선로전환기 - 고장(오동작)
 - (지연운행 원인) 기술적요인 - 부품노후/단품불량
- > 선로전환기가 외부 눈유입 및 결빙으로 인해 동작하지 않아 조치하는 과정에서 지연발생
 - (지연운행 현황) 신호장애, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 신호결함 - 선로전환장치 고장
 - (지연운행 현황) 신호장애 - 신호 - 선로전환기 - 고장(오동작)
 - (지연운행 원인) 자연재해 - 한파

□ 열차방해

- > 강풍으로 수목이 쓰러져 선로를 지장하여 조치하는 과정에서 지연운행 발생
 - (지연운행 현황) 열차방해, (지연운행 원인) 외부요인 - 자연재해 - 강풍
 - (지연운행 현황) 열차방해 - 시설 - 궤도 - 파손/균열
 - (지연운행 원인) 인적요인 - 시설작업자 - 정비/보수잘못
- > 산사태로 인해 낙석이 선로를 침범하여 낙석제거를 위해 해당구간 운행을 중지
 - (지연운행 현황) 열차방해, (지연운행 원인) 외부요인 - 자연재해 - 강우
 - (지연운행 현황) 열차방해 - 자연재해 - 낙석
 - (지연운행 원인) 환경요인 - 낙석

□ 열차분리

- > 화물열차 운행 중 비상제동이 체결되어 화차 점검 중 화차분리 확인되어 구름방지 조치 및 기술지원 요청
 - (지연운행 현황) 열차분리, (지연운행 원인) 시설장비결함 - 차량 - 연결장치 파손/풀림
 - (지연운행 현황) 열차분리 - 차량 - 연결장치 - 연결기
 - (지연운행 원인) 차량고장 - 부품노후

6.11 철도준사고

준사고 추가 정의 (예시는 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않음)

1. 운행허가를 받지 않은 구간으로 열차가 주행하는 경우(운행하지 말아야 하는 구간으로 열차가 주행하는 경우)

- > 관제로부터 운행허가를 받지 않은 구간으로 열차가 주행한 경우
- > 관제사의 잘못된 신호취급, 선로전환기의 잘못된 구성으로 진행하고자 하는 진로와 다르게 진로가 구성되어 열차가 주행한 경우

(> 열차운행을 중지하고 공사 또는 보수작업을 시행하는 구간으로 열차가 주행한 경우)

2. 열차가 운행하려는 선로에 장애가 있음에도 진행을 지시하는 신호가 표시되는 경우. 다만, 복구 및 유지 보수를 위한 경우로서 관제 승인을 받은 경우에는 제외한다.

- > 신호기 또는 신호시스템의 기술적인 문제로 **신호정보가 요구되는 수준보다 제한되어 전달되는 경우**
- > 관제사 또는 신호취급자의 잘못 등 인적 요인으로 진행하지 말아야 하는 구간에 진행신호가 표시된 경우
- > 신호기 또는 신호시스템은 철도차량 운전자에게 차량의 진행, 정지 및 속도나 진로등의 운전 조건을 제시하여 주는 장치로 상치신호기, 임시신호기, 수신호, 특수신호, 가상신호기를 포함

3. 열차 또는 철도차량이 승인 없이 정지신호를 지난 경우

- > 열차 또는 철도차량이 정지신호를 무시하고 신호기를 지나 진행한 경우

4. 열차 또는 철도차량이 역과 역사이로 미끄러진 경우(지거나, 굴러 정거장을 벗어나거나 본선을 지장한 경우)

- 제동장치고장 또는 선로결빙(이물질) 등으로 제동실패 한 경우
- 정차중인 열차의 제동이 풀려 굴러간 경우
- 측선 또는 차량기지의 철도차량이 굴러 본선으로 진입한 경우

5.(삭제) 열차운행을 중지하고 공사 또는 보수작업을 시행하는 구간으로 열차가 주행한 경우

6.(5.) 안전운행에 지장을 주는 레일 파손이나 유지보수 허용범위를 벗어난 선로 뒤틀림이 발생한 경우

- 레일파손이나 뒤틀림, 쳐짐 등 레일결함으로 인해 즉각적인 감속이나 중지를 요하는 경우
- 유지보수 허용 범위 내의 레일결함으로 지연이 발생한 경우 운행장애로 보고

6. 안전운행에 지장을 주는 철도차량의 차륜, 차축, 차축베어링에 파손이나 균열 등의 고장이 발생한 경우

- 철도차량의 주행장치의 결함으로 충돌이나 탈선을 야기 시킬 수 있었던 상황

- 운행중인 열차의 차축이 파열되거나 균열이 발생하여 운행을 중지한 경우
- 출발준비중인 열차의 점검에서 주행장치의 파열이나 균열이 발견되어 운행하지 못하는 경우
- 운행중인 열차의 주행장치가 탈락하여 열차운행을 중지한 경우
- 계획된 유지보수로 정비고에서 발견되는 파열이나 균열은 제외

7. 철도차량에서 화약류 등 「철도안전법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제45조에 따른 위험물 또는 제78조제1항에 따른 위해물품이 누출된 경우

8. 기타 철도사고로 이어질 수 있었던 경우

- 여객을 태우고 운행 중인 열차의 출입문이 열려 주행한 경우
- 여객 및 공중의 방화 미수
- 외부 화재 구간에 열차가 멈춰선 경우
- 철도차량이나 시설화재 등으로 대규모 대피를 요했던 경우
- 열차가 운행하는 구간에 장애물이 발생하여 즉각적인 감속을 요했던 경우
- 외부 화재로 인해 열차가 운행하지 않아야 하는 구간에 무리하게 운행한 경우
- 선로작업 중 철도안전관리자 등 필수 안적 인력 없이 작업을 시행한 경우

Ⅶ.철도사고 등 사고보고 시스템 등록 방법

7.1 사고보고 시스템 접속

(1) 로그인

철도사고 및 준사고, 운행장애의 (초기보고 및)종결보고는 다음달 15일(복구가 완료된 시점으로 30일 이내) 철도안전정보종합관리시스템(task.railsafety.or.kr)를 통하여 보고 하여야 한다.

철도운영기관 등은 부여된 기관 계정을 이용하여, 철도안전정보시스템을 통해 로그인 하여 철도사고 등을 보고한다.

철도사고 등이 발생하면 기관의 사고보고 담당자는 한국교통안전공단 철도안전정보종합관리시스템 "http://www.railsafety.or.kr" 접속한 후, 우측상단의 기관 로그인을 선택한다.

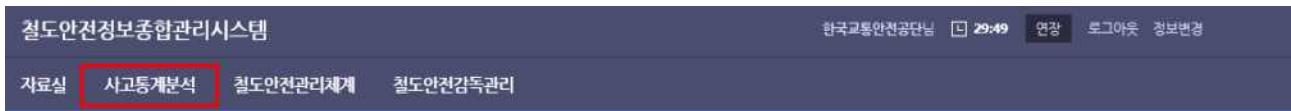


오른쪽 위 기관로그인 클릭하여 로그인 화면에 접근한뒤, 사고정보 등록 및 필요업무를 수행하기 위하여 아이디와 패스워드, 자동방지코드를 입력하여 로그인 한다. (사전에 부여받은 기관별 ID 및 PW)

The screenshot shows the login page of the Korea Railroad Safety and Security Information System (KRSIS). The page has a dark background with a train image. At the top, it says '철도안전정보종합관리시스템'. Below this, there is a list of instructions in Korean. The main part of the page contains two input fields: '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password). To the right of these fields is a blue button labeled '로그인' (Login). Below the password field, there is a '5by75' logo and a '새로고침' (Refresh) button. At the bottom, there is a link for '자동방지코드 입력' (Enter CAPTCHA code).

(2) 사고보고 시스템 초기화면

부여받은 계정과 비밀번호, 자동로그인 방지 문자를 입력하여 로그인한다. 계정부여가 되어 있지 않다면, 철도안전정보종합관리시스템 담당자에게 계정을 요청한다. (chohs@kotsa.or.kr, 054-459-7324)



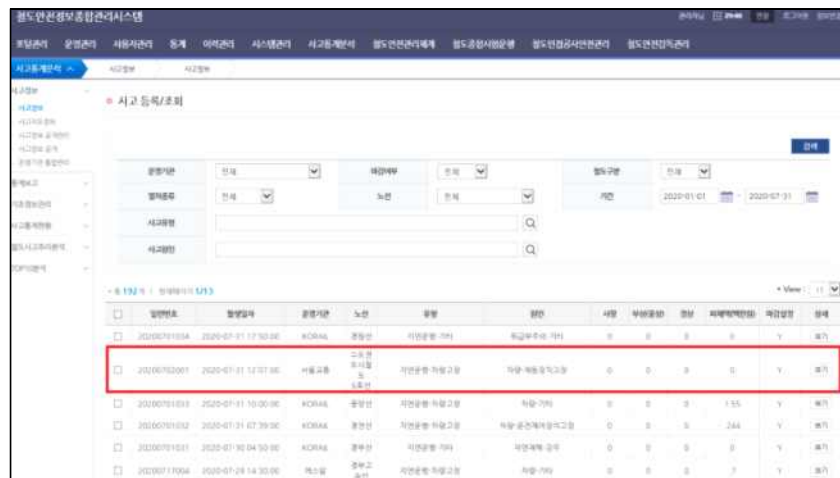
로그인한 후 아래 화면상단의 사고통계분석 메뉴를 클릭하여 사고통계분석 시스템으로 접근한다. 철도사고 보고를 위해 왼쪽 상단 사고정보를 선택한다.



7.2 사고보고 시스템 조회 및 보고방법

(1) 기존 등록정보 조회

기 등록된 사고정보를 조회하기 위해서는 아래와 같이 초기화면에 나타나는 사고 등록 정보 셀(붉은 색 박스)을 클릭하면 건별로 조회할 수 있다. 또한 운영기관, 노선, 철도구분, 사고유형, 사고원인별 등 등록정보를 선택하여 조회할 수 있다.



(2) 철도사고 입력사항

사고 및 장애정보 입력을 위해 우측 하단 조회를 위한 조건을 입력하여 조회하고, 조회된 목록에서 등록된 정보를 선택하여 보기/수정/삭제 하고 새로운 정보를 등록 할 수 있다(보기/수정/삭제는 목록에서 선택한 사고정보를 이용한다).

철도사고 보고 입력사항은 아래와 같다.

항목	세부항목	내용	입력방법	비고
일련번호		등록된 내용의 관리를 위한 사고번호	자동생성	
사고/장애 구분		사고, 장애 및 지연을 구분	선택	
사고유형		사고유형 (철도사고, 준사고, 운행장애)	선택	
철도종류		철도유형 (고속철도, 일반철도, 도시철도)	선택	
조사상태		사고의 조사현황을 입력 (조사중, 완료)	선택	
장소유형		사고개소의 장소 유형 (역, 조차장, 본선 등)	선택	
운행선		사고개소의 본선 운행선 여부 선택	선택	
사고원인	주원인	사고의 직접적인 원인으로서 복합적인 원인에 의한 사항은 시간적으로 가장 먼저 발생한 원인을 입력	선택	
	부원인	사고의 직접적인 원인으로서 주원인 다음으로 중요시 되는 원인을 입력	선택	
	근본원인	사고원인 이전의 원인으로 사고의 직접원인은 아니지만 교정 및 관리가 가능한 수준의 1차적 원인요소로서 사고나 장애에 있어서 사고원인의 근본적인 항목, 인적요인, 기술적요인, 외적요인 으로 분류됨	선택	
위험영역		다른 조건과의 결합시 사고로 귀결될 수 있는 상태로서 사고발생에 있어서 사고발생 직전에 사고에 직접적인 영향을 미친 요인 (예시-진로오설정, 오진입, 선로장애 등)	선택	
발생일시		사고/장애 발생일시	선택	달력
탈선량수		탈선에 관련된 사고 발생 시 탈선된 량 수를 입력	직접입력	탈선 발생시
기상상태		발생당시 사고현장의 기상상태 입력	직접입력	
발생장소	행정구역	사고발생 지역의 주소	선택	
	선별구간	노선정보를 입력, 상하행선 구분	선택	
	건널목	건널목 사고의 경우 건널목 명을 입력	선택	
	건널목 종	건널목 종별	선택	
	종사 안내원수	건널목 종사 안내원 유무 입력	선택/ 직접입력	
관계열차	종류	철도사고 등에 관련된 차량 정보 입력	선택	
	열차정보	편성번호, 차량번호, 연식, 편성량수, 차량모델 입력	직접입력	
	운행구간	운행구간의 시점과 종점을 입력	선택	
피해상황	인명피해	인명피해 상황을 여객/공중/직원의 사망/부상(중상)으로 구분하여 입력	직접입력	인명피해등록
	시설피해	시설피해 내용을 입력	직접입력	
	피해액	사상자와 재산의 피해를 금액으로 환산하여	직접입력	피해액등록

항목	세부항목	내 용	입력방법	비고
		입력		
	차량피해	차량파손 발생시 파손된 칸수를 입력	직접입력	
	본선지장	철도사고 등으로 인해 본선운행에 지장을 준 시간, 복구가 완료된 시각	직접입력	
	운행지장	운휴 및 지연열차 수와 지연 시간을 입력	직접입력	
관계자		철도사고 등의 발생, 수습 등 연관된 관계장의 관계자 소속, 직종, 직급 등의 정보 입력	직접입력	입력추가
추가정보	사고개요	사고의 개요를 육하원칙에 의거 텍스트로 상세히 기술	직접입력	
	발생경위 및 조치내용	철도사고 등의 발생경위 및 조치내용을 시간 대별로 기술	직접입력	
	사고원인	해당사고의 원인이 되는 사항을 상세히 기술, 사고조사가 완료되지 않았을 경우 추정원인 기술	직접입력	
	예방대책	해당사고 등의 예방을 위한 대책 정보를 상세히 기술	직접입력	
	관련파일	자체 사고조사 보고서, 항철위 사고조사보고서, 기타 사진 등 철도사고 파악을 위한 파일	선택	파일업로드
사고현장상황	기상상태	온도, 강우, 적설량 등에 대한 정보 입력	직접입력	
	철도종류	철도종류를 선택	자동입력	
	제한 및 운행속도	제한속도 및 운행속도 입력	선택/ 직접입력	필요시 입력
	선로유형	선로유형, 곡선, 구배 정보입력	선택/ 직접입력	필요시 입력
	신호시스템 유형	교통통제, 신호방식, 열차제어 정보 입력	선택	필요시 입력
	건널목 관련	건널목 위치 및 통과차량 정보 입력	선택	필요시 입력
	위험물 관련	위험물 종류 정보 입력	선택	필요시 입력
	안전설비 현황	철도 시설측, 철도 차량측, 건널목 장치 정보 입력	선택	필요시 입력

사고 및 장애정보의 입력은 철도안전법 철도의무보고 지침의 사고보고서와 현장상황조사표, 사고원인 조사표에 의거 직접입력 하거나 분류체계에 의거하여 기 정리된 내용을 선택하여 입력할 수 있다.

(3) 기본정보 등록

신규 사고정보를 등록하기 위해서는 우측 하단  버튼을 클릭하면 사고정보 및 장애 정보를 등록할 수 있는 아래와 같은 화면이 제공된다.

각 항목별 입력방법은 다음과 같다.

※ 신규등록 화면의 * 항목은 지침에 의한 필수 보고사항으로 입력사항 누락 없이 입력하여야 한다.

기본정보		추가정보	현장상황
일련번호	1		
운영기관	2	한국철도공사	사고/장애
사고유형	7	철도교통사고	3
조사상태	8	완료	4
사고 원인	9	주원인	5
	10	부원인	6
	11	근본원인	
위험영역	12	선택	
발생일시	13	발생일시	15
기상상태	14	선택	
행정구역	16		
발생장소	17		
간선로	18		
관계열차	19		

① [일련번호]

일련번호는 사고를 등록하는 일자, 기관, 사고건수 등의 정보를 활용하여 자동 생성되므로 직접입력하지 않는다.

② [운영기관]

보고하고자 하는 운영기관을 선택한다. 대부분의 기관은 1개의 기관만 선택할 수 있다. 한 개의 계정으로 여러기관을 관리해야 하는 경우 별도 신청한다. (예시 : 네오톨랜스 담당자는 신분당선, 경기철도, 새서울철도의 사고를 담당)

③ [사고/장애]

입력하고자 하는 내용이 철도사고인지, 준사고인지 혹은 지연 및 무정차 통과로 인한 운행장애 인지 해당화면에서 선택한다.

④ [철도종류]

원인이 된 철도종류를 고속, 일반, 도시로 구분하여 선택한다. 일반철도 차량의 고장으로 일반철도와 고속철도의 지연을 초래하였다면 일반철도로 선택한다.

⑤ [장소유형]

철도사고 등이 발생한 장소의 유형을 선택한다. 장소의 유형은 「의무보고 지침」 별표2에 따르며, '20

년 철도안전법 시행규칙 개정에 따라 차량기지 등이 포함되었다.

⑥ **[운행선]**

운행선 *	선택 ▼
-------	------

'20년 철도안전법 시행규칙 개정으로 철도차량이 포함됨에 따라, 이전 기준과 비교하기 위해 운행선과 운행선 외로 구분한다. 운행선은 시작 지점부터 최종 도착 지점까지 본선을 운행하는노선으로 시운전중인 열차, 열차운행을 중지하고 작업하는 철도차량, 운행을 마치고 회송하는 회송열차를 포함한다. 운행선외의 경우는 측선, 차량기지, 입환선 등을 말한다.

⑦ **[사고유형]**

사고유형	선택 ▼	선택 ▼	선택 ▼
------	------	------	------

첫 번째 칸을 클릭하면 아래와 같이 철도교통사고, 철도안전사고로 선택하고 해당하는 세부 사고를 선택한다.

사고유형 *	선택 철도교통사고 철도안전사고	선택 충돌·탈선·화재 간접특사고 교통사상사고	선택 충돌 탈선 열차화재
--------	---	--	---

* (예시1) 열차탈선 사고 발생 시 철도교통사고→충돌·탈선·화재→탈선 순서로 선택

* (예시2) 시설파손 사고 발생 시 철도안전사고→시설파손사고 순서로 선택

⑧ **[조사 상태]**

사고나 장애의 조사 과정을 참고할 수 있는 항목 자체조사, 외부조사기관의 조사상태를 현재 조사 상황 (조사 중, 완료)에 맞게 선택한다.

조사상태	선택 조사중 완료
------	--

⑨⑩ **[주원인 및 부원인]**

사고 주원인 및 부원인을 등록하기 위해 각 원인의 첫 번째 칸을 클릭한다. 원인이 한가지 일 경우 주원인만 입력하고, 복합적인 원인일 경우 부원인까지 입력한다.

사고 원인	주원인	열차사고 ▼	선택 ▼	선택 ▼	선택 ▼	*기타
	부원인	열차사고 ▼	선택 ▼	선택 ▼	선택 ▼	*기타
	근본원인	선택 ▼	선택 ▼	선택 ▼	선택 ▼	
	위험사건	선택 ▼	선택 ▼	선택 ▼		
	위험영역	선택 ▼	선택 ▼			

* (예시) 유지보수 소홀로 인한 차륜파손으로 열차탈선사고 발생시

주원인 : 열차사고 → 기술적요인 → 차량 → 주행장치고장

부원인 : 열차사고 → 인적요인 → 유지보수자 → 유지보수미비

- ⑪ **[근본원인]** 사고와 관련된 근본원인(인적요인, 기술적요인, 외적요인)을 선택한다.

사고 원인	주원인 *	열차사고	선택	선택	선택	선택	* 기타
	부원인	열차사고	선택	선택	선택	선택	* 기타
	근본원인 *	선택	선택	선택	선택	선택	

* (예시) 운전자 부주의로 인한 제동실패로 충돌사고 발생시

주원인 : 열차사고 → 인적요인 → 운전자 → 제동실패

근본원인 : 인적요인 → 기관사 → 부주의/오류

- ⑫ **[위험영역]** 철도사고와 관련된 위험사건 및 위험영역을 선택한다.

위험영역	선택	선택
------	----	----

* (예시) 차량고장으로 인해 운행장애가 발생한 경우

주원인 : 열차사고 → 인적요인 → 운전자 → 제동실패

근본원인 : 인적요인 → 기관사 → 부주의/오류

- ⑬ **[발생일시]** 📅 버튼을 클릭 후 사고가 발생한 년/월/일을 선택하고, 발생 시간은 수기로 작성한다.

발생일시 *		📅	시	분
기상상태	행정구역	2020년 8월		
	발생장소	월 월 화 수 목 금 토		
	선별구간	1 2 3 4 5 6 7 8		
	건널목	9 10 11 12 13 14 15		
관계열차		16 17 18 19 20 21 22		
		23 24 25 26 27 28 29		
		30 31		
		오늘		
		닫기		

- ⑭ **[기상상태]** 기상상태

기상상태의 날씨(맑음, 구름, 비, 눈), 안개 유무를 선택하고, 기온을 입력한다.

- ⑮ **[탈선량수]** 탈선량수

탈선이 발생한 경우 탈선이 발생한 칸의 수를 입력한다. 탈선이 발생하지 않았다면 미입력 한다.

- ⑩ **[발생장소-행정구역]**  버튼을 클릭 후 아래 창이 나타나면 도로명주소나 지번 주소로 상세 주소까지 입력한다. 단, 주소 검색을 할 수 없는 경우 빈 칸에 상세 주소를 바로 입력할 수 있다.



혁신6로 17

☐ 변동된 주소정보 포함 예시 : 도로명(반포대로 58), 건물명(롯데기네스), 지번(상설동 29)

• 도로명주소검색 결과 (1건) ☒ 정확도순 ☐ 도로명 포함 ☐ 지번 포함

No	도로명주소	우편번호
1	경상북도 김천시 혁신6로 17 (올곡동) [지번] 경상북도 김천시 올곡동 920 한국교통안전공단	09660

- ⑪ **[발생장소-선별구간]** 첫 번째 칸부터 순서대로 발생노선, 상/하행 구분, 발생장소 구간(A역~B역), 기점역, 지점(km)을 순서대로 입력한다. 단, 역명 입력 시 자동완성 되는 역을 노선 확인 후 선택해야 한다. (예시 - 서울역의 경우 경부고속선, 수도권1호선, 수도권4호선 구분)



선별구간 선택 선택 역명을 입력하세요! 역- 역명을 입력하세요! 역간 역명을 입력하세요! 기점 Km지점

- ⑫ **[발생장소-건널목]**  건널목  선택 *안내원 선택

건널목사고의 경우  버튼을 클릭하면 아래와 같은 건널목 조회 화면이 표시된다. 노선, 건널목 종별, 건널목 명칭, 안내원유무 조건으로 조회하여 건널목을 선택하여 등록하고 건널목 종별, 안내원 유무를 선택한다.

- ⑬ **[관계열차]** 관계열차정보를 등록하기 위하여 열차의 종류를 선택하고 열차번호, 편성, 호, 량 정보를 입력한다. 운행구간은 역정보를 조회하여 시점역과 종점역을 등록한다.



관계열차 종류 * 선택 편 호 편성번호 * 차량번호 * 형식 * 선택 호 량 차량도열

*운행구간 역명을 입력하세요! 역간

인명피해등록 * 인명피해를 등록해 주세요.

구분	사망	부상(중상)	경상	합계
인명피해 20	여객			0
	공중(승객)			0
	직원			0

사실피해 21

피해액등록 * 피해액을 등록해 주세요.

손계	사상자보상	재산	기타
22 0,000 백만원			

차량피해 23 파손 (대파: 중파: 소파:)

본선자장 24 자장시간 시간 분 * 복구 월 일 시 분

운행자장 25

철도구분	자연열차수	자연시분
자연열차	고속	시간 분 ~ 시간 분
	일반	시간 분 ~ 시간 분
	도시	시간 분 ~ 시간 분
	전용	시간 분 ~ 시간 분
	기타	시간 분 ~ 시간 분
합계 (= 해당열차 포함)		00 시간 00 분 ~ 00 시간 00 분

관계자 26 입력추가 버튼을 클릭하여 관계자를 등록해 주세요.

소속 직종 직급 성명 연행 기타사항 삭제

- ⑳ **【인명피해】** 인명피해 정보는 **인명피해등록** 버튼을 눌러 아래와 같은 창이 뜨면 상세한 피해 정보(여객 구분, 사망구분, 성별, 나이 등 구분)를 추가한다. 여러 명의 사상자가 있을 경우 **추가** 버튼을 눌러 입력한다.

https://railsafety.kotsa.or.kr/?p_id=&accdate=2020-08-12&ch= - 철도안전정보종합관리시스템 - Internet Explorer

인명피해 등록

여객구분	사망구분	사망구분 30일 내 사망	1일 이상 입원	성별	피해자 장애인 여부	나이	휴무일	자녀동반 유/무	추가
여객	사망	☐	선택	남	선택		15	미선택	삭제

확인 닫기

- ㉑ **【피해액】** 피해액 정보는 **피해액등록** 버튼을 눌러 아래와 같은 창이 뜨면 상세한 피해 비용(물적피해, 운임반환료 등)을 백만원 단위로 입력하면 총계가 자동으로 계산된다.

물적피해비용	차량피해비용		0
	선로피해비용		0
	사실피해비용 ● 전체 ○ 세부	신호통신피해비용	0
		전철설비피해비용	0
		기타시설및구조물 피해비용	0
	시설피해비용전체		0
운행손실비용	운임반환료		0

- ②② **[차량피해]** 차량의 파손이 발생한 사고발생시 입력한다. 피해 정보는 파손정도에 따라 대파, 중파, 소파로 수량을 구분하여 입력하며, 대파, 중파, 소파의 합을 파손의 값에 입력한다.

차량피해	* 파손		량	(대파:		중파:		소파:		)
------	------	--	---	-------	--	-----	--	-----	--	---

- ②③ **[본선지장]** 사고로 인한 본선을 지장한 시간을 입력한다. 우회 등으로 복구된 시점이 아닌 복구가 완료되어 사고지점을 정상운행한 시간을 입력한다. **(지장시간)** 복구시간과 최초 발생시간의 차이 **(복구시간)** 운행이 재개된 날짜와 시간을 입력한다.

본선지장	* 지장시간		시간		분	* 복구		월		일		시		분
------	--------	--	----	--	---	------	--	---	--	---	--	---	--	---

* 예시 - 13:10분 최초 장애 발생하였고, 13:34분 복구 시 지장시간은 24분 입력하고 복구시간은 13시 34분을 입력

- ②④ **[운행지장]** 철도사고 및 준사고, 운행장애로 발생한 지연열차 수와 지연 시간을 철도구분별로 각각 입력한다. **대체 편성하지 않고 운휴한 경우 운휴를 선택한다.**

운행지장	철도구분	지연열차수	지연시분			
	고속		시간	분	시간	분
지연열차	일반		시간	분	시간	분
	도시		시간	분	시간	분
	전용		시간	분	시간	분
	기타		시간	분	시간	분
합계 (=매달열차 포함)			00 시간 00 분	00 시간 00 분	00 시간 00 분	

(예시 - 07:10분에 A 전동열차 고장으로 B, C, D 전동열차가 각각 11분, 8분, 16분, 20분 지연되었을 경우 지연열차 수는 4를 기재, 지연시분은 최소 지연된 시분(8분)과 최대 지연된 시분(20분)인 00시08분~00시 20분으로 입력하여야 하며, **07시10분~07시29분으로 입력하지 않도록 주의해야 함.** 합계 지연열차수와 지연시분은 자동으로 계산된다.)

도시		4	시간	8	분	~	시간	20	분
----	--	---	----	---	---	---	----	----	---

- ②⑤ **[관계자]** 사고를 발생시키거나 연관된 사람 또는 사고를 목격하고 처리한 관계자를 등록한다. 소속과 직종(관계사, 기관사, 역무원 등), 직급, 성명, 연령을 입력한다.

관계자 * 입력추가 버튼을 클릭하여 관계자를 등록하십시오							입력추가
소속	직종	직급	성명	년월	가타사람	성별	
						성별	

(4) 추가정보 등록

기본정보에 대한 입력 완료 뒤 조사된 사고에 대한 상세 개황정보를 아래와 같은 추가정보 화면에서 입력한다. 사고개요, 발생경위 및 조치내용, 사고원인, 예방대책을 기술하여야 하며, 사고원인의 경우 사고원인의 분류체계에서 주원인과 부원인 및 사고원인에 관련된 내용을 입력해야 한다. 조사보고서에서는 사고와 관련된 초기, 중간, 최종 보고서를 관련파일에 등록해야 한다.

기본정보	추가정보 ▼	현장상황
사고개요 1		
발생경위 및 조치내용 2		
사고원인 3		
예방대책 4		
조사보고서 5	첨부파일 0KB / 30MB (0 / 무제한)	
조사보고서 최종 수정 일시	전체삭제 파일업로드	

- ① **[사고개요]** 사고의 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 육하원칙에 따라 기술한다. 사고개요 및 사고원인 부분은 ○, -, . 없이 2~3줄 이내로 간략하게 기술 한다.

* 예시

‘○○년 ○○월 ○○일 ○○시경, 도시전동열차가 ○○선 ○○~○○역 사이 운행중 비상제동 및 완해불량 발생. 운전자가 비상복구를 시도하였으나 지속적 고장발생으로 후속열차 구원연결로 ○○차량기지로 입고

‘○○년 ○○월 ○○일 ○○시경, ○○선 ○○역에서 선로순회점검 중인 선로작업자가 역사내로 들어오는 열차를 발견하지 못하고 접촉하여 부상 발생

- ② **[발생경위 및 조치내용]** 발생경위 및 조치내용은 사고발생 배경과 초기대응 상황을 파악하는데 필요한 내용을 상세하게 기술한다.

* 예시

- 00:00 최초 신고접수
- 00:00~00:00 초기대응팀 출동 및 비상대책본부 구성
- 00:00~00:00 119신고 및 구급대 도착
- 00:00~00:00 열차 우회조치 및 선로복구 실시
- 00:00 선로복구 완료 및 정상운행 개시

- ③ **[사고원인]** 사고원인은 해당사고의 원인을 정확히 파악할 수 있도록 직접원인 뿐만 아니라 배경원인을 상세하게 기술한다.

* 예시

집전장치 제품하자로 인해 부품불량이 발생 팬터그래프 케이블이 소손되어, 운행 중 눈(수분)이 유입되어 차량고장 발생

- ④ **[예방대책]** 예방대책은 동종의 사고를 예방할 수 있는 대책을 현실성 있게 수립하여 기재한다.

* 예시

동일 부품 사용 차량 전수점검 시행, 눈 또는 강우 예보시 사전점검 강화, 하자제품 하자보완 후 교체

- ⑤ **[조사 보고서]** 사고와 관련된 보고서(자체, 항철위 조사 등)를 업로드 한다. 단, 조사가 완료되지 않은 경우 조사가 완료된 사항까지의 보고서를 제출하고 조사가 완료되면 수정 보완하여 종결한다. 조사보고서 최종 수정 일시는 사고에 관련된 이력 중에서 가장 최근의 이력이 화면에 표시 된다.

(5) 현장상황 입력

사고현장 상황의 경우 해당사항이 있는 경우 조사표의 양식대로 만들어진 사고현장상황 입력창에서 해당내용을 선택하거나 직접 입력을 통해 정보를 등록할 수 있으며, 해당사항이 없는 경우는 생략한다.

기본정보	추가정보	현장상황
가상상태	온도 ℃	습도 %
절도종류	선택	절차종류
제한 및 운행속도 등	제한속도 Km/h	사고속도 1절차 Km/h 2절차 Km/h
선로유형	선로유형	곡선 반경 m
신호시스템유형	신호시스템유형	신호방식
전선구분	전선구분	전선구분
위험물 관련	위험물 상태	위험물 종류
안전심사원함	철도시설장	철도차량장

[등록 마무리] 위의 사항이 모두 입력되었을 경우 기본정보 탭의 **저장** 버튼을 클릭하여 등록을 마무리 한다.

철도사고 보고 등은 매월 15일 마감처리 되며, 마감처리된 사고는 수정이 불가하므로 수정이 필요한 경우 한국교통안전공단 사고통계 담당자에게 요청하여 마감을 해제 후 수정한다.

집필자

성명	소속	성명	소속

자문위원

성명	소속	성명	소속

국토교통부

성명	소속	성명	소속

KRAR : 2022

철도사고 보고 및 분류 기준 가이드라인

2023년 월 일 제정

소관부서

관련 단체

Tel : E-mail :

작성기관

Tel : E-mail :